前　　言

根据山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印发2023年山东省工程建设标准制修订计划的通知》（鲁建标字〔2023〕11号）要求,为规范我省建筑施工升降设备设施的维护保养，确保进入建筑施工现场的升降设备设施的完好和使用安全，防止和减少事故的发生，制定本规程。

本规程主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.塔式起重机；5.施工升降机；6.物料提升机；7.高处作业吊篮；8.附着式升降脚手架。

本规程由山东省住房和城乡建设厅负责管理,山东省建设工程质量安全中心负责具体技术内容的解释。各单位在使用过程中如有意见或建议，请反馈至山东省建筑安全与设备管理协会（地址:济南市市中区阳光新路69号泉景鸿园商务大厦1923房间,邮编:250011,联系电话：0531-86195221,电子信箱:sdjzaqxh@163.com）。

本规程主编单位：山东省建设工程质量安全中心
山东省建筑安全与设备管理协会

本规程参编单位：青建国际集团有限公司
中建中新建设工程有限公司
山东兴华建设集团有限公司
中建八局第一建设有限公司
山东中恒建设集团有限公司
山东华邦建设集团有限公司
山东滨州城建集团有限公司
山东三箭工程管理有限公司

本规程主要起草人员：赵文涛　丛　旭　田　力　赵全璧

山东省住房和城乡建设厅2024年7月1日发布 专用

	刘春平	刘振龙	陈前钟	常存涛
	刘宜强	彭　飞	王　磊	岳喜政
	解　群	张艳国	秦效亮	李　娇
	许　军	党西周	孙小凯	王　苏
	房　路	武　涛	袁　全	张玉垒
	王　帅	崔娟娟	张波洋	李　鹏
	马明兴	刘　倩	孙　琪	尹成杰
	孙丽华	刁文鹏	高力心	苏　航
	董　璨	赵京运	李阳阳	王忠飞
	周　信	魏建林	吴森海	房　涛
	景　威	张传鑫	刘　晴	曹延广
	谷冬冬	周　民	马　磊	曹　政
	任遵琦	钱占栋	唐　程	信鹏飞
	杜海滨	孙　冰	韩　宇	杨宝成
	王天然	贾　燕		
本规程主要审查人员：	张英明	祁忠华	万立华	王　乔
	万　睦	王传星	李加敖	孙晓玮
	韩俊虎			

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

目　次

1　总　则 1
2　术　语 2
3　基本规定 4
4　塔式起重机 7
　4.1　日常维护保养 7
　4.2　定期维护保养 12
　4.3　转场维护保养 17
5　施工升降机 24
　5.1　日常维护保养 24
　5.2　定期维护保养 28
　5.3　转场维护保养 32
6　物料提升机 37
　6.1　日常维护保养 37
　6.2　定期维护保养 40
　6.3　转场维护保养 43
7　高处作业吊篮 50
　7.1　日常维护保养 50
　7.2　定期维护保养 53
　7.3　转场维护保养 54
8　附着式升降脚手架 58
　8.1　日常维护保养 58
　8.2　定期维护保养 60
　8.3　转场维护保养 63
附录A　塔式起重机日常维护保养记录表 67
附录B　塔式起重机定期维护保养记录表 72
附录C　塔式起重机转场维护保养记录表 79
附录D　施工升降机日常维护保养记录表 88

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

附录E　施工升降机定期维护保养记录表 93
附录F　施工升降机转场维护保养记录表 101
附录G　物料提升机日常维护保养记录表 105
附录H　物料提升机定期维护保养记录表 108
附录J　物料提升机转场维护保养记录表 113
附录K　高处作业吊篮日常维护保养记录表 118
附录L　高处作业吊篮定期维护保养记录表 121
附录M　高处作业吊篮转场维护保养记录表 124
附录N　附着式升降脚手架日常维护保养记录表 127
附录P　附着式升降脚手架定期维护保养记录表 129
附录Q　附着式升降脚手架转场维护保养记录表 133
本规程用词说明 136
引用标准名录 137
附条文说明 137

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

Contents

1 General Provisions 1
2 Terminology 2
3 Basic Regulations.... 4
4 Tower Cranes 7
4.1 Daily Maintenance 7
4.2 Periodic Maintenance 12
4.3 Transfer Maintenance....17
5 Construction Hoists....24
5.1 Daily Maintenance 24
5.2 Periodic Maintenance....28
5.3 Transfer Maintenance....32
6 Material Hoists 37
6.1 Daily Maintenance 37
6.2 Periodic Maintenance.... 40
6.3 Transfer Maintenance 43
7 High-altitude Work Platforms....49
7.1 Daily Maintenance 49
7.2 Periodic Maintenance....52
7.3 Transfer Maintenance....53
8 Attached Lifting Scaffolding 57
8.1 Daily Maintenance 57
8.2 Periodic Maintenance 59
8.3 Transfer Maintenance 61
Appendix A Tower Crane Daily Maintenance Record Form 65
Appendix B Tower Crane Periodic Maintenance Record Form 70
Appendix C Tower Crane Transfer Maintenance Record Form 77
Appendix D Construction Hoist Daily Maintenance Record Form 86
Appendix E Construction Hoist Periodic Maintenance Record Form 91
Appendix F Construction Hoist Transfer Maintenance Record Form 99
Appendix G Material Hoist Daily Maintenance Record Form 103
Appendix H Material Hoist Periodic Maintenance Record Form .106

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

Appendix J Material Hoist Transfer Maintenance Record Form ..111
Appendix K Daily Maintenance Records for Suspended Platforms in High-Place Operations 116
Appendix L Periodic Maintenance Records for Suspended Platforms in High-Place Operations 119
Appendix M Transfer Maintenance Records for Suspended Platforms in High-Place Operations 122
Appendix N Daily Maintenance Records for Attached Lifting Scaffolding 125
Appendix P Periodic Maintenance Records for Attached Lifting Scaffolding 127
Appendix Q Transfer Maintenance Records for Attached Lifting Scaffolding 131
Explanation of Wording in this Code 134
List of Referenced Standards 135
Addition: Explanation of provisions..... 137

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

1 总 则

1.0.1 为加强建筑施工升降设备设施的维护保养，保证设备性能完好，确保使用安全，防止和减少事故的发生，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于房屋建筑与市政基础设施工程施工现场使用的塔式起重机、施工升降机、物料提升机、高处作业吊篮、附着式升降脚手架等施工升降设备设施的维护保养作业。

1.0.3 建筑施工升降设备设施的维护保养除应符合本规程外，尚应符合国家和山东省现行有关标准的规定。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 术 语

2.0.1 维护保养 preservation maintenance

为保证建筑施工升降设备设施正常、安全运行而进行的必要的作业。

2.0.2 日常维护保养 daily preservation maintenance

由升降设备司机、升降设施使用人员在每日（台班）作业前进行的维护保养。

2.0.3 定期维护保养 regular preservation maintenance

由专业维护保养人员根据规定周期进行的维护保养。

2.0.4 转场维护保养 preservation maintenance for transition

建筑施工升降设备设施转场安装前，由专业单位在专用场地内进行的维护保养。

2.0.5 检查 check

采取察听、测量、试运行等方法了解升降设备设施及其零部件外观和运行情况，判断设备设施及其零部件是否正常。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2.0.6 清洁 clean

对升降设备设施进行清扫垃圾、擦拭污垢的作业，保持外观洁净。

2.0.7 润滑 lubrication

用润滑剂减少两摩擦表面之间的摩擦和磨损或其他形式表面破坏的措施。

2.0.8 维修 repair

通过修理或更换受损的零部件，使升降设备设施功能得到恢复的一系列工作。

2.0.9 防腐 antisepsis

避免升降设备设施发生锈蚀或腐蚀的作业。

2.0.10 专业维护保养人员 preservation maintenance personnel

接受过适当的指导和专业培训，对升降设备设施及其危险充分了解，熟悉维护保养程序，具备维护保养能力，从事升降设备设施维护保养活动的人员。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3 基本规定

3.0.1 进入建筑施工现场的建筑施工升降设备设施，应按本规程进行维护保养。维护保养可分为日常维护保养、定期维护保养、转场维护保养。

3.0.2 维护保养应符合下列规定：

1 日常维护保养，应由升降设备司机、升降设施使用人员在每日（台班）作业前进行。通过察听和测试等简单方式方法，对设备设施进行维护保养。当存在影响正常使用的情形时，应停止作业并向设备设施管理人员反映，由专业维护保养人员进行处理。

2 定期维护保养，周期宜为 30d，应由 2 名以上的专业维护保养人员使用专业工具或仪器对设备设施进行检查、调整、紧固、润滑、清洁、维修等作业。附着式升降脚手架应在升降作业前后进行维护保养。定期维护保养应包含日常维护保养的所有内容。

3 转场维护保养，应在设备设施转场安装前进行，通过专用的仪器或设备对设备设施结构、机构及零部件进行拆检、调整、润滑、清洁、维修、防腐等作业。

3.0.3 多班作业时，日常维护保养记录应按照交接班制度进行交

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

底，并办理交接手续。

3.0.4 地脚螺栓、高强度连接螺栓存在以下情形的，应按规定扭矩逐个进行检查紧固：

1 新安装的设备设施连续使用 100h；

2 正常使用的设备设施连续使用 200h；

3 设备设施停用超过 1 个月重新启用；

4 设备设施受极端天气或周边环境变化影响使用安全。

3.0.5 主要受力构件出现变形、裂纹、开焊、严重腐蚀等情况，应进行修复或更换。

3.0.6 停用1个月以上的设备设施宜进行封存，封存前应做好维护保养工作，并应对主要电气设备和重要部件采取预防风沙、雨浸、水泡、腐蚀等措施。再次启用前，应按照不低于定期维护保养的要求进行维护保养。

3.0.7 维护保养人员和单位应有维护保养记录并存档。产权单位应建立维护保养档案。

3.0.8 设备设施在维护保养作业过程中应停止使用。

3.0.9 维护保养作业应配备满足维护保养内容要求的工具、机具和测量器具。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3.0.10 定期维护保养前应查看日常维护保养记录，了解升降设备设施使用状况，确定重点维护保养项目。

3.0.11 更换的主要受力构件、零部件、元器件应有合格证书或质量保证书。

3.0.12 维护保养作业尚应符合使用说明书的要求。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4 塔式起重机

4.1 日常维护保养

4.1.1 塔式起重机司机每班作业前应按本规程对所司驶的塔式起重机进行日常维护保养，并按本规程附录 A 的规定填写保养记录。

4.1.2 基础应符合下列规定：

1 无沉降、无开裂、排水良好；

2 未出现基础临边工况；

3 地脚螺栓或固定基础预埋件外露尺寸符合要求，且无弯曲、断裂现象，连接无松动。

4.1.3 钢结构及连接应符合下列规定：

1 塔身基础节、标准节、起重臂、平衡臂、回转、过渡节、塔顶等结构件无明显变形、扭曲、脱焊现象，焊缝外观无损伤、目视可见裂纹、严重锈蚀等现象；

2 爬梯、过人通道、休息平台、护栏等稳固可靠；

3 销轴连接齐全，销、孔配合符合要求，轴向止动可靠；

4 连接螺栓齐全、无松动，且螺栓露出螺母的末端长度符合

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

要求；

5 附着锚固装置及建（构）筑物附着点位置稳固可靠。

4.1.4 起升机构应符合下列规定：

1 运转正常，无异响、温升正常，无漏油、渗油现象；

2 机械联轴器、销轴、机座及电动机固定螺栓齐全、紧固；

3 起升钢丝绳在各导向滑轮上走绳顺畅，沿起重臂方向钢丝绳下垂弧度及跳动幅度符合要求；

4 制动灵敏可靠，无单独靠重力下降的运动。

4.1.5 变幅机构应符合下列规定：

1 运转正常，无异响、温升正常，无漏油、渗油现象；

2 变幅小车活动自如，无偏斜、卡死、滑脱等现象；

3 各机械联轴器、销轴、机座及电动机固定螺栓齐全、紧固；

4 制动灵敏可靠。

4.1.6 回转机构应符合下列规定：

1 回转支承无异响；

2 回转减速机运转正常，无异响、无渗漏油现象；

3 连接螺栓无松动、断裂、缺失现象；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4 风标制动灵敏可靠。

4.1.7 行走机构应符合下列规定：

1 轨道固定可靠；

2 路基无积水，排水沟畅通；

3 钢轨与枕木或路基箱连接的道钉(螺栓)无松动缺失；

4 钢轨接头之间连接牢固，连接板螺栓紧固，轨距拉杆牢固；

5 电缆线无在地面上拖行现象；

6 夹轨器动作可靠。

4.1.8 电气系统应符合下列规定：

1 主电缆线接头处连接规范，绝缘防护可靠；

2 主电缆线采用绝缘卡环固定牢固，间距符合安全要求；

3 各连接线端子连接牢固可靠；

4 导线及电缆无破损、过热、漏电现象；

5 电控箱门锁齐全，无漏水；

6 漏电保护器工作正常、灵敏可靠；

7 各操作开关完好、动作正常，指示标牌齐全清晰；

8 急停保护开关灵敏有效，障碍指示灯正常；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

9 风速仪固定在塔机顶部不被遮挡处，风杯转动无卡阻，显示仪显示正常；

10 具有超速保护功能的塔式起重机，超速保护开关完好；

11 金属结构及电气设备接地装置连接可靠。

4.1.9 安全装置应符合下列规定：

1 起重力矩限制器、起重量限制器、起升高度限位器、回转限位器、幅度限位器、动臂变幅限制装置、运行限位器等齐全、完好；

2 小车断绳保护、小车防坠落装置、钢丝绳防脱装置、顶升防脱装置、抗风防滑装置、轨道端部止挡装置等齐全、完好；

3 报警器及风速仪应灵敏可靠，障碍灯工作正常。

4.1.10 钢丝绳应符合下列规定：

1 钢丝绳在卷筒上排列整齐；

2 钢丝绳两端紧固牢靠，绳卡符合规定；

3 钢丝绳上无砂粒及杂物；

4 钢丝绳润滑良好；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5 钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等不符合《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T 5972规定的安全使用要求时，予以报废更换。

4.1.11 吊钩应符合下列规定：

1 吊钩防脱装置完好有效；

2 钩头转动灵活、钩尾固定可靠；

3 吊钩连接螺栓紧固、轴销齐全。

4.1.12 滑轮和卷筒应符合下列规定：

1 滑轮润滑良好，转动灵活，无裂纹或轮缘破损现象，防脱绳装置完好有效；

2 卷筒无裂纹或轮缘破损现象，防脱绳装置完好有效。

4.1.13 平衡重应符合下列规定：

1 显著位置有清晰的重量标识；

2 处于垂直状态且无碰撞、开裂现象，销轴在规定的位置，无窜动情况；

3 平衡重空缺处配备有效的安全防护。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4.1.14 驾驶室与塔体应连接稳固，底部绝缘良好；门窗应完好，视野清晰，噪音及光线应符合要求；应整洁卫生，且配备有符合消防要求的灭火器。

4.1.15 应检查制动器铰接点、吊钩轴承、回转支承、安全装置运动部位润滑情况，并按说明书要求加注润滑油或润滑脂。

4.1.16 休息平台、步道平台等应整洁，无杂物。

4.1.17 塔身与结构预留洞口钢筋等应有足够的安全距离，不得有因晃动造成结构磨损现象；步道平台与塔身应固定牢靠，与建筑物搭接应留有足够的安全长度。

4.1.18 班后，应将变幅小车及吊钩收至指定位置，打开回转制动，切断电源，关锁门窗。

4.1.19 使用智能驾驶系统的塔式起重机，每班作业前应进行系统试运行检查，中央控制系统、微动器功能参数等应正常。激光雷达镜头和摄像机摄像头应每天清洁，功能应正常。

4.2 定期维护保养

4.2.1 塔式起重机应按照本规程进行定期维护保养，维护保养人员应按本规程附录B的规定填写保养记录。

4.2.2 基础应符合下列规定：

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

1 地脚螺栓应紧固，并应达到规定扭矩；

2 地脚螺栓及螺母应涂抹油脂防锈。

4.2.3 钢结构及连接应符合下列规定：

1 标准节连接螺栓应紧固，并应达到规定扭矩；

2 附着装置应连接可靠无松动；紧固螺栓，连接应达到规定扭矩；销轴连接应有轴向止动措施；

3 在空载、风速不大于3m/s状态下，塔身轴心线对水平基准面的垂直度偏差应符合下列规定：

1）独立高度或最高附着点以上偏差不应大于0.4%；

2）最高附着点以下偏差不应大于0.2%；

4 爬梯、过人通道、休息平台、护栏应稳固可靠。

4.2.4 起升机构应符合下列规定：

1 机械联轴器、销轴、机座，应联接牢靠，电机螺栓连接应紧固；

2 应根据制动器检查结果，补充或更换制动器夏冬季节液压油；

3 应根据减速器检查结果，补充或更换减速器润滑油；

4 起重臂前端起升钢丝绳应固定牢靠，防扭装置转动灵活。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4.2.5 变幅机构应符合下列规定：

1 变幅小车行走轮及侧靠轮应转动灵活无卡滞，轴承应加注润滑脂；

2 机械联轴器、销轴、机座应联接牢靠，电机螺栓连接应紧固；

3 应根据减速器检查结果，补充或更换减速器润滑油。

4.2.6 回转机构应符合下列规定：

1 应清洁回转齿轮并涂抹润滑脂，支承内应按照说明书要求用专用油枪加注润滑脂；

2 回转支承连接螺栓应紧固，并应达到规定的扭矩。

4.2.7 行走机构应符合下列规定：

1 台车架上的压重块应固定有效；

2 夹轨器应牢固有效，不得缺失；

3 传动机构应完好；

4 钢轨接头间隙不应大于4mm，接点处两轨道高度差不应大于2mm；

5 轨道端部止挡装置应牢固，行程限位开关碰铁与止挡装置距离应大于1m；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

6 轨道顶面纵横方向上的倾斜不应大于5/1000,且在轨道全程中，轨道顶面任意两点的高差应小于100mm；

7 误差不应大于1/1000,绝对值不应大于6mm。

4.2.8 顶升、降节前顶升机构应符合下列规定：

1 液压油油量应充足，无杂质、乳化现象；

2 电机的旋向与液压泵标注的箭头方向应一致；

3 电机与液压泵应连接可靠；

4 油路连接应正确，液压泵、油缸、控制阀等及其连接应无渗漏现象；

5 油缸升降应正常，无卡滞、异响、振动等现象；

6 爬升套架结构应无变形、开焊、损伤现象；导轮转动应灵活，无卡滞现象；爬升架导轮与标准节之间的间隙应符合说明书要求；

7 顶升支撑系统的横梁摆动应灵活，爬爪防脱装置应完好有效，卡止位置应准确且有效；

8 塔身踏步应无撕裂、开焊、变形现象。

4.2.9 电气系统应符合下列规定：

1 集电器碳刷与滑环应洁净，无灰尘与脏物；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 各行程开关工作、分断应正常；

3 控制箱、接触器应无灰尘和碎屑，接触分断应工作正常；

4 接线端子和触头应无氧化、烧蚀及弧坑现象；

5 操纵系统动作应齐全，工作正常，制动灵敏可靠；

6 智能电控系统显示器界面各参数应显示正常；

7 接地电阻值不应大于 4Ω，重复接地电阻不应大于 10Ω。

4.2.10 起重力矩限制器、起重量限制器、起升高度限位器、回转限位器、幅度限位器等安全装置工作应正常灵敏有效。

4.2.11 钢丝绳应符合下列规定：

1 钢丝绳规格型号及穿绕方式应符合使用说明书的规定；

2 起升钢丝绳两端应紧固牢靠，绳卡应符合规定。

4.2.12 吊钩转动部位转动应灵活无卡滞，轴承应加注润滑油。

4.2.13 卷筒和滑轮应符合下列规定：

1 卷筒和滑轮应加注润滑脂；

2 卷筒和滑轮绳槽磨损损坏情况应符合规定限值，必要时应更换。

4.2.14 驾驶室应符合下列规定：

1 驾驶室与机体的连接应牢固可靠且无严重锈蚀；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 灭火器应在有效期内且压力在正常范围内；

3 起重性能图表应齐全。

4.2.15 制动器应符合下列规定：

1 制动器的弹簧、拉杆、销轴和开口销应完好；

2 制动摩擦片应接触均匀，间隙应适当，制动应可靠有效，摩擦片磨损超过 50%时应更换；

3 制动器泵的油量应符合使用说明书规定；

4 应按说明书要求加注润滑油或润滑脂。

4.2.16 润滑及清洁工作应符合本规程第 4.1.15 条、第 4.1.16 条的规定。

4.2.17 使用智能驾驶系统的塔式起重机应每周对智能驾驶系统安装情况进行检查；智能驾驶系统的变幅、起升、回转用编码器，倾角传感器、风速传感器和重量传感器的安装应牢固，联轴器应连接牢固。

4.3 转场维护保养

4.3.1 塔式起重机转场安装前，应由专业维护保养单位按照本规程对塔式起重机进行转场维护保养，维护保养人员应按本规程附录C的规定填写保养记录。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4.3.2 钢结构及连接应符合下列规定：

1 塔身标准节、起重臂、平衡臂、塔顶、附着装置等结构件应无变形、扭曲、脱焊、裂纹等现象，并应进行除锈、防腐处理；

2 螺栓、销轴应完好可靠，轴、孔配合符合要求，并进行清理、涂油；

3 检查主受力构件，对磨损、腐蚀严重的应进行壁厚减薄检测，对弯曲、变形、损坏的应进行调整或更换，对裂损的焊缝应进行修复；

4 检查各走道、休息平台、扶梯、防护圈、护栏及其支撑零件和紧固件，对损坏的部位应进行加固、补强或更换。

4.3.3 起升机构应符合下列规定：

1 应符合本规程第 4.2.4 条的规定；

2 减速器应运行正常，无异响、振动、渗漏现象，齿轮、轴承传动良好，并应更换磨损超标的齿轮、油封、轴承、轴套、挡圈等零件；

3 应清洗减速器，疏通透气塞，并应更换齿轮油；

4 检查和调整联轴器的轴向和径向间隙，联轴器、减速器机座、电机的螺栓应紧固牢靠；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5 电机轴承应加注润滑脂；

6 应清洗起升钢丝绳各导向滑轮、轴承，并应加注润滑脂；

7 对损坏的防护罩应进行修复或更换。

4.3.4 变幅机构应符合下列规定：

1 应符合本规程第 4.2.5 条的规定；

2 减速器应运行正常，无异响、振动、渗漏现象，齿轮、轴承传动良好，并应更换磨损超标的齿轮、油封、轴承、轴套、挡圈等零件；

3 应清洗减速器，疏通透气塞，并应更换齿轮油；

4 检查和调整联轴器的轴向和径向间隙，联轴器、减速器机座、电机的螺栓应紧固牢靠；

5 电机轴承应加注润滑脂；

6 应清洗变幅小车滑轮组、轴承，并应加注润滑脂；

7 对损坏的防护罩应进行修复或更换。

4.3.5 回转机构应符合下列规定：

1 应符合本规程第 4.2.6 条规定；

2 检查回转齿轮与支承啮合精度情况，必要时对回转支承进行拆检，啮合精度应根据检查结果予以维修或更换；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3 回转减速器应运行正常无异响，存在异响时应予以拆检；

4 应更换齿轮油，检查、补充液力耦合器油。

4.3.6 行走机构应符合下列规定：

1 车轮存在可见裂纹、踏面厚度磨损量达原厚度的 15%、轮缘厚度磨损量达原厚度的 50%时应予以更换；

2 夹轨器应完好无变形；

3 减速器应运行正常，无异响、渗漏，存在异常时应拆检，并应更换磨损超标的齿轮、油封、轴承、轴套、挡圈等零件，齿轮、轴承应传动良好；

4 应更换齿轮油，检查、补充液力耦合器油。

4.3.7 顶升机构应符合下列要求：

1 应符合本规程第 4.2.8 条规定；

2 检查油缸的油封，必要时应更换；

3 应清洗滤油器、油箱，更换液压油、滤芯；

4 总装后试运行，系统应运行正常，工作压力应符合说明书要求。

4.3.8 电气系统应符合下列规定：

1 应符合本规程第 4.2.9 条的规定；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 电线、电缆、接线端子应无损伤、锈蚀，修复或更换损坏部分；

3 电机风叶、护罩应完好，电机轴承应加注润滑脂；

4 电气线路及电器元件对外壳的绝缘电阻不应低于 0.5MΩ；

5 应检查、测试、清洁智能电控系统显示器。

4.3.9 安全装置应符合下列规定：

1 起重力矩限制器、起重量限制器、起升高度限位器、回转限位器、幅度限位器应完好，触头接线应有效可靠，必要时更换；

2 变幅小车的断绳保护和断轴保护装置应齐全、有效、可靠，前后防撞缓冲块应完好。

4.3.10 钢丝绳应符合下列规定：

1 应符合本规程第 4.1.10 条的规定；

2 钢丝绳规格型号应符合使用说明书的规定要求；

3 钢丝绳应按照现行国家标准规范及使用说明书要求进行检查、清理和保养，并应盘好存放。

4.3.11 吊钩应符合下列规定：

1 应符合本规程第 4.2.12 条的规定；

2 吊钩滑轮组安全色标应清晰、醒目；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3 吊钩禁止补焊，有下列情形之一时应予以报废更换：

1）用 20 倍放大镜观察表面有裂纹；

2）钩尾和螺纹部分等危险断面及钩筋有永久性变形；

3）挂绳处断面磨损量超过原高度的 10%；

4）心轴磨损量超过其直径的 5%；

5）开口度比原尺寸增加 10%；

6）钩身的扭转角超过 10%。

4.3.12 滑轮和卷筒应符合下列规定：

1 滑轮组的防脱绳装置应有效可靠；

2 拆检滑轮，滑轮应转动灵活，无卡阻或松旷现象，滑轮轴无损伤；

3 滑轮有下列情形之一的，应予以报废更换：

1）裂纹或轮缘破损；

2）滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 20%；

3）滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的 25%；

4 卷筒存在裂纹、卷筒壁破损或卷筒壁磨损量达原壁厚的 10%，应予以报废更换。

4.3.13 制动器应符合下列规定：

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

1 应符合本规程第 4.2.15 条的规定；

2 应拆检制动器，并应修整制动轮毂表面的拉毛、起槽现象，更换液力推杆制动器液压油，调整电磁制动器衔铁行程，检查电磁线圈的固定情况，更换和配齐连接销及开口销。

3 制动器零件有下列情形之一的，应予以报废更换：

1）存在可见裂纹；

2）制动块摩擦衬垫磨损量达原材料厚度的 50%；

3）制动轮表面磨损量达 1.5mm；

4）弹簧出现塑性变形；

5）电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的 10%。

4.3.14 平衡重、压重应无开裂、破损等情况。重量宜标注在显著位置，并应涂刷警戒色。

4.3.15 当油漆剥落、锈蚀严重时，应进行除锈、防腐、油漆作业。整机宜每 2 年进行一次除锈、防腐、油漆作业。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5 施工升降机

5.1 日常维护保养

5.1.1 施工升降机司机每班作业前应按本规程对所驾驶的施工升降机进行日常维护保养，并按本规程附录D的规定填写保养记录。

5.1.2 基础应符合下列规定：

1 应无沉降、无开裂、无积水、无人为破损；

2 地脚螺栓或固定支座应无弯曲、断裂现象，连接无松动，螺母不应少于2个；

3 接地装置应连接正确，牢固可靠；

4 基础应无垃圾、积水；

5 底座缓冲器应保持清洁。

5.1.3 围护设施应符合下列规定：

1 防护围栏应结构完好，无损坏、变形；

2 围栏内应无杂物垃圾；

3 机电联锁装置应可靠、有效，围栏门开启时吊笼不得启动；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4 围栏门滑轮螺栓应紧固，钢丝绳应无断丝、无变形；

5 围栏门开闭应顺畅，滑轮、滑道应清洁无异物。

5.1.4 主要钢结构件及连接应符合下列规定：

1 导轨架、附墙架、固定锚固装置、吊笼、底部支撑等钢结构应无明显变形、损伤、扭曲、裂纹及开焊等情形；

2 应检查并紧固导轨架连接螺栓、齿条与导轨架连接螺栓、导轨架与附墙架连接螺栓、附墙装置与建筑物连接螺栓，以及小齿轮、导轮、滚轮等连接螺栓；

3 连接销轴应齐全，轴向止动应可靠；

4 附着锚固装置及建（构）筑物附着点位置应稳固可靠。

5.1.5 吊笼应符合下列规定：

1 结构应完好，吊笼门及两侧应全高度封闭；

2 吊笼内应设置安全操作规程、安全警示标识和限载标识，并配有逃生梯；

3 吊笼进出料门、笼顶天窗机电联锁装置应完好、有效；

4 吊笼门应开闭顺畅，滑轮、滑道应清洁无异物；

5 楼层呼叫装置工作应良好；

6 吊笼内应干净整洁无残留的垃圾。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5.1.6 传动机构应符合下列规定：

1 传动机构应完好，固定牢固可靠；

2 作业前应进行试运行，制动性能应良好，无异响、异常震动、漏油、过热情形；

3 齿轮齿条应连接可靠、充分润滑，运行灵活，无明显倾斜、偏摆、卡滞情形。

4 电动机、传动机构外壳上应洁净、无垃圾。

5.1.7 电气系统应符合下列规定：

1 电气系统应运转正常，无误动作及异响；

2 控制柜（台）操作指示和警告标志应完整清晰，操作按钮（操纵杆）、仪表功能正常；

3 电缆、电线应无老化、破损、变形损坏；

4 配电箱门、锁应齐全，箱内无异物；

5 控制柜（台）、配电箱内应清洁，无垃圾、灰尘；

5.1.8 安全防护装置应符合下列规定：

1 防坠安全器应完好、无异响，且在有效标定期内；

2 超载保护装置应灵敏有效；

3 安全钩应完好有效；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4 上、下限位开关和极限开关及其撞块应设置正确且有效；

5 门限位、机械连锁及笼顶天窗限位应齐全有效；

6 缓冲装置应完好、有效；

7 人数识别装置、人脸识别装置、指纹识别装置、梯笼内部视频监控装置、网络通信装置等智能化辅助安全装置系统应运行正常；

8 作业前应检查全行程范围内有无障碍物，确认吊笼通畅无干涉后，在全行程内空载运行一次，确保安全装置运行正常。

5.1.9 停层平台及层门应符合下列规定：

1 停层平台结构完好，两侧防护围栏应可靠牢固；

2 停层平台构配件应连接可靠，无明显变形、裂纹及开焊等情形；

3 层门应防护严密，开闭顺畅，并应向停层平台内侧开启。

5.1.10 清洁作业应符合下列规定：

1 应及时清除吊笼顶部、吊笼内部、吊笼下部及防护围栏内残留的建筑垃圾、油污和积水；

2 应及时清洁电机外壳、传动机构、防坠安全器、安全停靠装置等部件的灰尘及油污。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5.1.11 作业结束后，应将吊笼返回最底层停放，各控制开关扳至零位，切断主电源，关锁门窗。

5.1.12 使用智能施工升降机，每班作业前应进行试运行，检查智能控制系统和安全监控系统的各项标定参数，并清洁摄像头等监控设备。

5.2 定期维护保养

5.2.1 施工升降机应按本规程进行定期维护保养，维护保养人员应按本规程附录E的规定填写保养记录。

5.2.2 基础应符合下列规定：

1 地脚螺栓应紧固，并应达到规定扭矩；

2 地脚螺栓及螺母应涂抹油脂防锈。

5.2.3 防护围栏设施应符合以下规定：

1 检查、紧固围栏设施连接螺栓；

2 润滑围栏门滑轮、滑道。

5.2.4 钢结构及连接应符合下列规定：

1 导轨架连接螺栓、齿条与导轨的连接螺栓、附着架与导轨架的连接螺栓应紧固，并应达到规定扭矩；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 附着锚固装置及建（构）筑物附着点位置连接螺栓应紧固、无松动；

3 检测导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度偏差，应符合表5.2.4的规定值，超出规定值的，应查明原因并进行调整；

表5.2.4 安装垂直度偏差

导轨架架设高度，h/m	h≤70	70＜h≤100	100＜h≤150	150＜h≤200	h＞200
垂直度偏差/mm	不大于导轨架架设高度的1/1000	≤70	≤90	≤110	≤130

4 导轨结合面应对接平直，相互错位形成的阶差大于0.8mm应进行调整；

5 相邻两齿条对接处，阶差沿齿高方向不应大于0.3mm，沿宽度方向不应大于0.6mm。

5.2.5 吊笼及对重装置应符合下列规定：

1 吊笼各受力杆件应完整无变形，检查、紧固构配件连接螺栓；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 导向轮、滑轮应转动灵活无异响，当出现裂纹、破损、严重磨损的情形时，应进行更换；

3 应检查吊笼门不脱离门框轨道，可调整门轮位置，保持门与两轨道之间的间隙一致；

4 吊笼门配重、外笼门配重应运行灵活，无卡阻，配重滚轮应转动灵活；

5 对重滚轮、轴承及轨道应无磨损，转动灵活；

6 加节和降节作业前，应对吊笼顶部吊杆装置进行检查。

5.2.6 传动机构应符合下列规定：

1 作业前应试运行，手动松闸功能灵活有效；

2 制动器出现影响性能的变形、裂纹、破损、严重磨损时，应进行整体或零部件更换；

3 滚轮与导轨架立管间隙大于0.50mm时应进行调整；

4 齿轮与齿条啮合间隙超出0.20mm～0.50mm时应进行调整；

5 背轮与齿条间隙大于0.50mm时应进行调整；

6 应更换过度磨损的齿轮、齿条、背轮、滚轮等部件，并润滑加油；

7 齿轮齿条应啮合正常，固定牢靠。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5.2.7 电气系统应符合下列规定：

1 电动机和电气设备金属外壳均应可靠接地，接地电阻值不应大于4Ω；

2 电气及电器元件对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ；电气线路对地绝缘电阻不应小于1MΩ；

3 主要电气元件应无异常情况，各单元存在老化、变色、异味等情形，应及时进行更换；

4 清洁操作台内积尘，各接线端子和触头应无氧化、烧蚀、弧坑情形；

5 电机及减速机应无异常发热、异常噪音。变频调速升降机变频器外部端子、单元的螺钉及接插件应无松动、电阻应无灰尘吸附、电控箱内散热风扇应运转正常、变频器电流应不超额定值。

5.2.8 安全防护装置应符合下列规定：

1 防坠安全器无异响，螺栓应配置齐全且紧固牢靠；

2 上限位和上极限限位开关之间的越程距离不应小于0.15m；

3 防坠安全器线路应连接完好，微动开关灵敏可靠；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4 上、下限位开关、减速限位开关、极限开关撞块应无松动，位置正确，限位开关应灵敏可靠；

5 各门限位、机械连锁装置应齐全有效、灵敏可靠。

5.2.9 应检查并紧固停层平台构配件连接螺栓。

5.2.10 润滑、清洁作业应符合下列规定：

1 应检查减速器润滑油的油质和油量，必要时添加或更换；

2 应对齿轮齿条、围栏门滑道、吊笼门滑道、门配重滑道、电缆滑车轨道、导轨架立管进行润滑。

5.2.11 智能施工升降机的风速、重量、高度、水平度、垂直度等传感器，应安装牢固、无损坏、示值准确。

5.3 转场维护保养

5.3.1 施工升降机转场安装前，应由专业维护保养单位按照本规程对施工升降机进行转场维护保养，维护保养人员应按本规程附录F的规定填写保养记录。

5.3.2 钢结构应符合下列规定：

1 应拆解钢结构部件，清理钢结构上残留的建筑垃圾，并进行除锈、防腐；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 钢结构各部件出现变形、裂纹、开焊、严重腐蚀的情形时，应进行修复或者更换；修复的部件应进行油漆防腐；

3 主要钢结构件腐蚀、磨损的极限应满足制造厂家设计的要求；标准节立管壁厚最大减少量超出出厂厚度的25%时，应予以报废或按立管壁厚的规格降级使用；

4 应拆检钢结构连接螺栓，进行润滑防腐，出现裂纹、螺纹损坏的情形，应进行修复或更换；

5 应拆检钢结构连接销轴，进行润滑防腐，出现变形、裂纹、磨损超差的情形，应进行更换；

6 应拆检围栏门、吊笼门、附墙装置，润滑导向滑道或铰链，并应更换达到报废标准的连接钢丝绳。

5.3.3 传动机构应符合下列规定：

1 应拆检各滚轮、背轮及轴承、轴及密封件，滚轮、背轮及导向轮径向磨损量达原尺寸的2.5%、踏面（圆弧）磨损达原尺寸的5%，轴承出现严重磨损，应进行更换，保养后重新组装；

2 应拆检连接螺栓、销轴、开口销，进行除锈、涂油、螺纹清理，更换损坏零件，保持部件连接可靠；

3 应按使用说明书要求的拆检周期拆检减速器，清洗减速器

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

零部件，更换磨损严重、变形、损坏的零部件，保养后重新组装，并按使用说明书要求更换润滑油；

4 拆检制动器，清洗内部零部件，制动器动作应灵活可靠，固定制动盘与旋转制动盘的间隙小于0.5mm时，应更换制动器零件或者制动器，保养后重新组装；

5 应按使用说明书要求，测量传动机构的齿轮、齿条磨损情况更换磨损超标的齿轮、齿条；

6 应检查电动机轴承及轴，更换过度磨损轴承并加注润滑脂；电机出现异响、异常震动、异常温升、绝缘电阻低于产品标准情况，应进行修复或更换。

5.3.4 电气系统应符合下列规定：

1 控制柜（台）、配电箱应洁净、无积尘，控制柜（台）操作指示和警告标志出现缺失、破损或箱体出现破损、门、锁缺失情形，应进行修复，修复的箱体应进行油漆防腐；

2 应检查并紧固电器元件，出现破损、老化、变色、异味、对地绝缘电阻低于0.5MΩ的情形，应进行更换；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3 应检查、整理控制柜（台）、配电箱内排线，紧固各接线端子，测量电气线路对地绝缘电阻，当绝缘电阻低于1MΩ时，应逐项排查找出故障点并进行修复；

4 应检查、整理电缆、电线，出现老化、破损、变形损坏情形，应进行更换；清理电缆筒，将检查保养好的电缆线按顺时针方向整齐的圈放入电缆筒内；

5 应检查、清洁其他智能电控系统。

5.3.5 安全防护装置应符合下列规定：

1 应拆检防坠安全器，进行清洁、润滑，更换损坏零件，保养后重新组装；

2 应检查防坠安全器的使用有效期和检测有效日期。防坠安全器的使用年限5年，检测有效期1年，超过使用年限的应进行报废并更换，超过检测有效期的应送有资质的检验机构检测，并附具检测合格证明材料；

3 应拆检重量限制器、超载保护装置，进行清洁、防腐，更换损坏零件，保养后重新组装；

4 应拆检上下限位开关、极限开关，进行清洁、润滑，更换损坏零件，保养后重新组装；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5 应拆检人数识别装置、人脸识别装置、指纹识别装置、梯笼内部视频监控装置、网络通信装置等智能化的辅助安全装置系统，进行清洁、功能测试，更换损坏零件，保养后重新组装。

5.3.6 吊笼组装应符合下列规定：

1 组装前，吊笼各部件应检修保养完成；

2 防坠器安全器、超载保护装置、上下限位开关、极限开关等安全装置应正确定位安装；

3 背轮、滚轮、导向轮等应正确定位安装；

4 吊笼门应正确安装并关闭。

5.3.7 结构件油漆剥落、锈蚀严重时，应进行除锈、油漆等防腐作业。整机宜每2年进行一次防腐作业。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

6 物料提升机

6.1 日常维护保养

6.1.1 物料提升机司机每班作业前应对所司驶的物料提升机进行日常维护保养，并按本规程附录G的规定填写维护保养记录。

6.1.2 基础应符合下列规定：

1 基础无沉降、开裂、积水；

2 地脚螺栓无弯曲、断裂现象，螺母不少于2个；

3 接地装置连接可靠；

4 清洁基础上的垃圾、积水；

5 清洁底座缓冲器，确保其工作正常。

6.1.3 围护设施应符合下列规定：

1 防护围栏结构完好，无损坏、变形；

2 测试围栏门电气安全开关可靠有效，围栏门开启时吊笼不能启动；

3 围栏门开闭顺畅，滑轮、滑道清洁无异物。

6.1.4 主要钢结构及连接应符合下列规定：

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

1 钢结构完好，无明显变形、裂纹、开焊、严重腐蚀等情形；

2 检查并紧固架体连接螺栓、附墙架与建筑物连接螺栓；

3 连接销轴齐全，轴向止动可靠。

6.1.5 停层平台及平台门应符合下列规定：

1 停层平台结构完好，两侧有可靠的防护围栏；

2 停层平台构配件连接可靠，无明显变形、裂纹及开焊等情形；

3 平台门防护严密，开闭顺畅，向停层平台内侧开启。

6.1.6 吊笼应符合下列规定：

1 吊笼结构完好，吊笼门及两侧立面全高度封闭；

2 吊笼进出料门完好，联锁装置有效；

3 吊笼门开闭顺畅，滑轮、滑道清洁无异物；

4 吊笼内干净整洁无残留垃圾。

6.1.7 传动系统应符合下列规定：

1 传动机构完好，固定牢固可靠；

2 作业前试运行工作正常，制动性能良好，无异响、异常震动、漏油、过热；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3 导靴连接可靠、充分润滑、运行灵活、无明显倾斜、偏摆、卡滞；

4 电动机、传动机构外壳干净整洁。

6.1.8 钢丝绳应符合下列规定：

1 钢丝绳在卷筒上排列整齐；

2 钢丝绳两端紧固牢靠，绳卡符合规定；

3 钢丝绳上无砂粒及杂物；

4 钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出现行国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972要求时，应进行更换。

6.1.9 电气系统应符合下列规定：

1 试运行系统应运转正常，无误动作及异响；

2 控制柜（台）操作指示和警告标志应完整清晰，操作按钮（操纵杆）、仪表功能正常；

3 电缆、电线无老化、破损、变形损坏；

4 配电箱门、锁齐全，箱内无异物；

5 控制柜（台）、配电箱内应洁净、无灰尘。

6.1.10 安全保护装置应符合下列规定：

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

1 防坠安全器或断绳保护装置应完好，防坠安全器应处于有效期内；

2 安全停靠或安全停层装置应有效、可靠；

3 起重量限制器应有效、可靠；

4 上、下限位装置应设置正确并有效；

5 通信装置应工作正常；

6 安全保护装置洁净、无灰尘。

6.1.11 结束作业后，应将吊笼返回最底层停放，各控制开关扳至零位，切断主电源，关锁门窗。

6.2 定期维护保养

6.2.1 物料提升机应按照本规程进行定期维护保养，维护保养人员应按本规程附录H的规定填写保养记录。

6.2.2 基础地脚螺栓应紧固，并应达到规定扭矩。

6.2.3 围护设施应符合下列规定：

1 检查、紧固围护设施连接螺栓；

2 润滑围栏门滑轮、滑道。

6.2.4 钢结构及连接应符合下列规定：

1 钢结构连接螺栓、附墙架与建筑物连接螺栓应紧固，并应

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

达到规定扭矩；

2 天轮、架底导向轮应连接可靠，转动灵活无异响，检查、润滑滑轮，出现裂纹、破损、严重磨损的情形，应进行更换；

3 缆风绳与地锚、架体之间应固定牢靠，缆风绳应符合使用要求；

4 检测导轨架（立柱）的轴心线对水平基准面的垂直度，偏差大于0.15%，应查明原因并进行调整；

5 导轨结合面应对接平直，错位形成的阶差大于1.5mm应进行调整。

6.2.5 应检查、紧固停层平台构配件连接螺栓。

6.2.6 吊笼应符合下列规定：

1 吊笼各受力件应完整无变形，检查、紧固构配件连接螺栓；

2 检查、润滑导向轮、滑轮，应转动灵活无异响，出现裂纹、破损、严重磨损的情形，应进行更换；

3 检查、润滑吊笼导靴滚轮，出现裂纹、破损、严重磨损的情形，应进行更换。

6.2.7 传动系统应符合下列规定：

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

1 检测吊笼导靴与导轨的间隙，大于5mm应进行调整；

2 各旋转、运动部位的防护罩应齐全、完好，固定可靠；

3 检测卷筒、滑轮、导向轮的防脱绳间隙，大于3mm应进行调整；

4 制动器出现影响性能的变形、裂纹、破损、严重磨损，应进行整体或零部件更换；

5 检查减速器油位应在规定范围内，油位降低应添加润滑油；

6 润滑卷筒、滑轮、导向轮、导靴滚轮处的轴承。

6.2.8 电气系统应符合下列规定：

1 接地电阻值应不大于4Ω；

2 主要电器元件应无异常，各单元存在老化、变色、异味情形，应进行更换；

3 电气及电器元件对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ；

4 电气线路对地绝缘电阻不应小于1MΩ；

5 清洁电气器件上影响性能的灰尘。

6.2.9 安全保护装置应符合下列规定。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

1 吊笼装载，当吊笼内载荷达到额定起重量的100%～110%时，起重量限制器应切断提升机上升主电路电源；

2 吊笼装载额定起重量进行断绳试验，防坠安全器或断绳保护装置应可靠地把吊笼刹制在导轨上，并且不对结构件造成永久性损坏。

6.3 转场维护保养

6.3.1 物料提升机转场安装前，应由专业维护保养单位按照本规程对物料提升机进行转场维护保养，维护保养人员应按本规程附录J的规定填写保养记录。

6.3.2 钢结构应符合下列规定：

1 应拆解钢结构部件，清理钢结构上残留的建筑垃圾，进行除锈、防腐；

2 应检查钢结构各部件，出现变形、裂纹、开焊、严重腐蚀的情形，应进行修复或者更换，修复的部件应进行油漆防腐；

3 钢结构主要受力构件失去整体稳定性或断面腐蚀达设计厚度的10%，不应修复，应进行报废或者更换；

4 应拆检钢结构连接螺栓，进行防腐，出现裂纹、螺纹损坏的情形，应进行修复或者更换；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5 应拆检钢结构连接销轴，进行防腐，出现变形、裂纹、磨损超差的情形，应进行更换；

6 应拆检围栏门、吊笼门、平台门，润滑导向滑道或铰链，连接钢丝绳达到报废标准应进行更换。

6.3.3 传动系统应符合下列规定：

1 应拆检导靴、对重导向装置，进行润滑。导向滚轮出现裂纹、磨损达原厚度15%、圆度达1 mm的情形，轴承严重磨损，应进行更换。保养后重新组装；

2 应拆检天轮、架底导向轮、笼顶导向轮，进行润滑。滑轮出现下述情形之一，轴承严重磨损，应进行更换，保养后重新组装：

1）影响性能的表面缺陷；

2）轮槽不均匀磨损达3mm；

3）轮槽壁厚磨损达原壁厚20%；

4）因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%。

3 应拆检减速器，清洗减速器各零部件。减速箱体出现裂纹、破损情形，传动轴、轴承严重磨损且传动齿轮出现下述情形之一时应进行更换。重新组装后按使用说明书要求加注润滑油；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

1）轮齿塑性变形造成齿面的峰或谷比理论齿形高于或低于轮齿模数的20%；

2）轮齿折断不小于齿宽的1/5，轮齿裂纹不小于齿宽的1/8；

3）齿面点蚀面积达轮齿工作面积的50%；或20%以上点蚀坑最大尺寸达0.2模数；或20%点蚀坑深度达0.1模数；

4）齿面胶合面积达工作齿面面积的20%及胶合沟痕的深度达0.1模数；

5）齿面剥落的判定准则与齿面点蚀的判定准则相同；

6）齿根两侧磨损量之和达0.1模数。

4 拆检卷筒，卷筒出现下述情形之一，应进行更换；保养后重新组装；

1）影响性能的表面缺陷；

2）筒壁磨损达原壁厚的20%；

3）传动轴、轴承严重磨损。5 电动机出现异响、异常震动、异常温升、绝缘电阻低于产品标准的情形，应进行修复或者更换。

6.3.4 拆检制动器，零件出现下述情形之一，应更换制动器零件或者制动器，保养后重新组装；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

1 驱动装置出现的情形：

1）磁铁线圈或电动机绕组烧损；

2）推动器推力达不到松闸要求或无推力。

2 制动弹簧出现的情形：

1）弹簧出现塑性变形且变形量达到了弹簧工作变形量的10%以上；

2）弹簧表面出现20%以上的锈蚀或有裂纹等缺陷的明显损伤。

3 传动构件出现的情形：

1）构件出现影响性能的严重变形；

2）主要摆动铰点出现严重磨损，并且磨损导致制动器驱动行程损失达原驱动行程20%以上时。

4 制动衬垫出现的情形：

1）铆接或组装式制动衬垫的磨损量达到衬垫原始厚度的50%；

2)带钢背的卡装式制动衬垫的磨损量达到衬垫原始厚度的2/3；

3）制动衬垫表面出现碳化或剥落面积达到衬垫面积的30%；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4）制动衬垫表面出现裂纹或严重的龟裂现象。

5 制动轮出现的情形：

1）影响性能的表面裂纹等缺陷；

2）制动面厚度磨损达原厚度的40%；

3）轮面凹凸不平度达1.5mm时，可进行修复，修复后制动面厚度应符合第5款第2项的要求。

6.3.5 钢丝绳应符合下列规定：

1 拆检钢丝绳，钢丝绳应无沙粒及杂物、润滑良好；

2 钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出现行国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972要求时，应予以报废；

3 钢丝绳在检查、清理、润滑后卷盘存放。

6.3.6 电气系统应符合下列规定：

1 清理控制柜（台）、配电箱的垃圾、灰尘，控制柜（台）操作指示和警告标志出现缺失、破损或箱体出现破损、门、锁缺失，应进行修复，修复的箱体应进行油漆防腐；

2 检查、紧固电器元件，出现破损、老化、变色、异味、对地绝缘电阻低于0.5MΩ的情形，应进行更换；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3 检查、整理控制柜（台）、配电箱内排线，紧固各接线端子，测量电气线路对地绝缘电阻，当绝缘电阻低于1MΩ时，应逐项排查找出故障点并进行修复；

4 检查、整理电缆、电线，出现老化、破损、变形损坏情形，应进行更换，清理后卷盘存放。

6.3.7 安全保护装置应符合下列规定：

1 应拆检防坠安全器或断绳保护装置，进行清洁、润滑，更换损坏零部件，保养后重新组装；

2 应拆检安全停靠或安全停层装置，进行清洁、润滑，更换损坏零部件，保养后重新组装；

3 应拆检起重量限制器，进行清洁、润滑，更换损坏零部件，保养后重新组装，校核示值误差应不超过5%；

4 应拆检上、下限位装置，进行清洁、润滑，更换损坏零部件，保养后重新组装；

5 应拆检通信装置，进行清洁，更换损坏零部件。

6.3.8 吊笼组装应符合下列规定：

1 组装时吊笼各部件应维护保养完成；

2 安全装置应正确定位安装；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3 导靴应正确定位安装并校核间距尺寸；

4 吊笼门应正确安装并关闭。

6.3.9 结构件出现油漆剥落、锈蚀严重情形，应进行除锈、油漆等防腐作业。整机宜每2年进行一次防腐作业。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

7　高处作业吊篮

7.1　日常维护保养

7.1.1 高处作业吊篮使用人员每班作业前应对所使用的高处作业吊篮进行日常维护保养，并按本规程附录K的规定填写维护保养记录。

7.1.2 悬挂机构应符合下列规定：

1 各结构件完好，无明显变形、裂纹、开焊、严重腐蚀等情形，连接件、紧固件齐全、可靠；

2 悬挂机构连接螺栓齐全、紧固；

3 配重正确固定，无缺失、破损，有防止随意移动措施，严禁使用其他重物替代；

4 前后支架的安装位置无明显位移；

5 悬挂装置位于平台拟工作位置的正上方。

7.1.3 钢丝绳应符合下列规定：

1 钢丝绳与悬挂机构连接可靠、无松动；

2 钢丝绳上无砂粒及杂物；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3 端部绳夹和绳环连接可靠、无损伤；

4 上限位止档和下端坠铁无位移、松动情形；

5 绳夹间距、绳夹数量和安装方法符合规定要求；

6 钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形、松散、起股等超出现行国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972要求时，应予更换。

7.1.4 悬吊平台应符合下列规定：

1 各结构件完好，无明显变形、裂纹、开焊、严重腐蚀等情形，连接件、紧固件齐全、可靠；

2 底板、档板及护栏完好无破损，底板防滑措施可靠；

3 平台上无雪、冰、碎屑和多余材料堆积。

7.1.5 提升机应符合下列规定：

1 提升机工作正常，无过热、异味、异响；

2 无渗油、漏油情形；

3 与悬吊平台连接牢固；

4 手动滑降装置可靠、有效，自动复位；

5 钢丝绳进、出绳口处及外表面无污物；

6 制动器工作正常。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

7.1.6 安全锁应符合下列规定：

1 穿绳性能良好，钢丝绳进、出绳口处及外表面无污物；

2 手柄及滚轮动作灵活、无磨损；

3 手动锁绳有效，动作灵活，锁绳可靠；

4 安全锁与悬吊平台连接牢固、可靠；

5 安全锁在标定有效期内。

7.1.7 电气系统应符合下列规定：

1 漏电保护器工作正常、灵敏可靠；

2 升、降及急停、行程开关动作灵敏可靠，操作按钮灵活可靠，电箱门能可靠锁闭；

3 导线及电缆无破损、漏电情形；

4 电气接头与插座无松动，插头不受拉；

5 悬垂的电缆固定在悬吊平台上，电缆在尖角过渡处有保护措施。

7.1.8 安全大绳应符合下列规定：

1 安全大绳上端可靠固定在建筑物上，单独设置，不与吊篮任何部位相连接，并保持垂直悬挂；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 安全大绳清洁，无磨损、腐蚀、断裂、松散、打结等情形，与建筑物接触处有防磨损措施；

3 安全大绳上自锁器配备完好、可靠。

7.1.9 空载运行试验应符合下列规定：

1 上、下行程限位有效；

2 提升机启动、制动正常，运行平稳；

3 整机无异响及其它异常情形。

7.1.10 使用后，悬吊平台应降至地面，放松工作钢丝绳，关闭电源开关，关锁电气箱。露天存放应做好防雨措施。

7.2 定期维护保养

7.2.1 高处作业吊篮应按照本规程进行定期维护保养，维护保养人员应按附录L规定填写保养记录。

7.2.2 悬挂机构应符合下列规定：

1 检查、紧固悬挂机构的连接螺栓；

2 悬挂机构、悬吊平台上两吊点的距离误差不应大于50mm；

3 悬挂支架外侧长度和内侧长度应符合使用说明书要求。

7.2.3 应检查、紧固悬吊平台与悬挂机构的连接螺栓。

7.2.4 提升机应符合下列规定：

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

1 检查、调整制动摩擦盘间隙，间隙应符合使用说明书要求；

2 检查、加注润滑油，油量应符合要求。

7.2.5 安全锁锁绳角度应符合使用要求。

7.2.6 电气控制系统应符合下列规定：

1 各电气元件应无破损、失灵，更换破损、失灵电气元件；

2 继电器、接触器触点应无烧蚀，修复或更换烧蚀触头；

3 电气线路绝缘电阻应不小于2MΩ、接地电阻不应大于4Ω。

7.2.7 应更换出现断丝、断股、严重磨损等情形的安全大绳。

7.3 转场维护保养

7.3.1 高处作业吊篮转场安装前，应由专业维护保养单位按照本规程对高处作业吊篮进行转场维护保养，维护保养人员应按本规程附录M的规定填写保养记录。

7.3.2 钢结构应符合下列规定：

1 应拆解钢结构部件，清理钢结构上的污物，进行除锈、防腐；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 应检查钢结构各部件，出现变形、裂纹、开焊、严重腐蚀的情形，应进行修复或者更换，主要受力构件的修复或者更换应由具有相应资质的单位完成；修复的部件应进行防腐；

3 钢结构主要受力构件失去整体稳定性或断面腐蚀达设计厚度的10%，不应修复，应进行报废更换；

4 应拆检钢结构连接螺栓，进行防腐，出现裂纹、螺纹损坏的情形，应进行更换；

5 应拆检钢结构连接销轴，进行防腐，出现变形、裂纹、磨损超差的情形，应进行更换。

7.3.3 钢丝绳应符合下列规定：

1 钢丝绳应无沙粒及杂物、润滑良好；

2 钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972要求时，应报废更换；

3 钢丝绳检查、清理、润滑后卷盘存放。

7.3.4 提升机应符合下列规定：

1 应清洁表面砂浆、油渍等污物；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 应拆检提升机，清洗齿轮、蜗轮副、主轴和轴承，电磁离合器摩擦片磨损量达到2.5mm或不均匀磨损无法修复的，应予以报废，更换损坏及磨损严重的零部件；

3 应按照使用说明书要求更换或加注润滑油；

4 重新组装后进行空载、额定载荷试验，性能应符合以下规定：

1）电路应灵敏可靠；

2）电机启动、制动正常，运转无异常；

3）提升机构升降平稳，无异常，升降速度符合规定。

7.3.5 安全锁应符合下列规定：

1 应清洁安全锁，并润滑安全锁转动部位；

2 应拆检损坏或达到标定有效期的安全锁，修复或更换损坏零部件；

3 重新组装的安全锁应进行性能检验和标定，出具标定证书。

7.3.6 电气控制系统应符合下列规定：

1 电气系统，电器箱、电缆线、插头等表面应洁净、无砂浆、油渍等污物；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 修复或者更换失效电气元件；

3 检查、整理各电线接头的连接；

4 电气线路绝缘电阻不应小于2MΩ、接地电阻不应大于4Ω；

5 检查、整理电缆、电线，出现老化、破损、变形损坏情形，应进行更换，清理后卷盘存放。

7.3.7 安全装置应符合下列规定：

1 应拆检限位开关，进行清洁、润滑，损坏零件进行更换，保养后重新组装；

2 应检查上限位止挡，出现裂纹、破损、老化、变形损坏等情形，应进行报废更换；

3 应检查、测量配重块，出现裂纹、破损、老化及实际重量低于标牌显示重量的情形，应进行报废更换；

4 应检查下端坠铁，出现裂纹、破损、老化、变形损坏等情形，应进行报废更换。

7.3.8 安全大绳应符合下列规定：

1 应拆检安全大绳，安全大绳表面应洁净，无砂浆、油渍等污物；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 应逐段检查安全大绳，出现磨损严重、腐蚀、断裂、松散等情形，应进行报废更换；

3 安全大绳保养完成后卷盘存放；

4 应拆检自锁器，进行清洁，更换受损零件，保养后重新组装。

7.3.9 结构件出现油漆剥落、锈蚀严重情形，应进行除锈、油漆等防腐作业。整机宜每1年进行一次防腐作业。

8 附着式升降脚手架

8.1 日常维护保养

8.1.1 附着式升降脚手架使用人员每班作业前应对所使用的附着式升降脚手架进行日常维护保养，并按本规程附录N的规定填写维护保养记录。

8.1.2 架体结构应符合下列规定：

1 架体连接螺栓无松动，各构件无弯曲、断裂；

2 相邻主框架高差不大于规范要求；

3 架体外侧的安全防护设施无损坏；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4 架体水平防护定型金属脚手板满铺无损坏，与建筑物外墙之间的底层硬质翻板封闭严密无损坏，架体断开处的间隙不应大于0.20m或采用翻板设计；

5 清洁架体上的建筑垃圾；

6 架体上临时放置的材料在设计荷载允许的范围内且分散放置；

7 无妨碍架体正常升降的障碍物；

8 架体防火措施有效；

9 架体防雷措施有效。

8.1.3 附着支承装置应符合下列规定：

1 清洁附着支座、升降支座、提升吊点、穿墙螺栓处的建筑垃圾；

2 结构件无变形、开焊、断裂、严重锈蚀等情形；

3 螺栓连接紧固、可靠，螺母、垫片数量齐全、丝扣无损坏，丝杆露出长度不应少于3扣，不应小于10mm；

4 附着锚固装置与建（构）筑物附着点位置连接稳固可靠；

5 悬挑支座悬挑梁固定螺栓预留间距和位置符合使用说明书和设计要求。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

8.1.4 安全装置应符合下列规定：

1 防坠装置、防倾装置、同步控制装置等安全装置齐全完好；

2 防坠装置、防倾装置上无建筑垃圾，工作灵敏、可靠、无卡阻；

3 防坠装置有防雨、防污措施。

8.2 定期维护保养

8.2.1 附着式升降脚手架应按照本规程进行定期维护保养，维护保养人员应按本规程附录P的规定填写保养记录。

8.2.2 架体结构应符合下列规定：

1 应修复架体破损及锈蚀严重的防护网及脚手板；

2 应修复变形、构件缺失、损坏的架体结构，紧固架体连接螺栓；

3 应修复损坏的底部封板、翻板。

8.2.3 附着支承装置应符合下列规定：

1 应清理吊拉杆花篮螺栓，涂抹润滑脂；

2 应润滑穿墙螺栓，更换变形、损坏的穿墙螺栓。

8.2.4 应润滑防倾装置、防坠装置铰接点。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

8.2.5 升降机构应符合下列规定：

1 应按照使用说明书要求检查、补充电动环链葫芦减速器油量；

2 升降机构应运转正常无异响；

3 清洁、润滑电动升降机体及链条，链条磨损量应小于1mm，无翻链、铰链和其他影响架体正常运行的故障；

4 液压升降机构应工作可靠，管路无损坏，与架体易产生磨损部位采取有效隔离措施；

5 钢丝绳两端应紧固牢靠，绳卡符合规定，钢丝绳上无砂粒及杂物，钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972要求时，应予以更换；

6 吊钩应无裂纹、破口、凹陷、变形等缺陷，危险截面处磨损量不应大于原有高度的10%，防脱装置应有效可靠；

7 升降机构应有防雨、防污措施。

8.2.6 电气系统应符合下列规定：

1 清洁各控制箱尘土和建筑垃圾；

2 插头、开关、线路应布置规范，各电器元件应灵敏可靠；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3 控制箱指示灯，升、降及急停控制开关应工作正常，动作灵敏可靠；

4 控制箱遥控功能应正常，总控遥控器、分控遥控器应工作正常，动作灵敏可靠；

5 传感器应灵敏可靠，信号传输正常；

6 限制荷载型同步控制装置的超载、欠载声光报警及自动停机功能应正常；

7 位移控制型同步装置相邻主框架高差监测功能及自动停机功能应正常；

8 同步控制装置实时显示监测数据及存储数据的功能应正常；

9 电缆应无损坏，电缆与架体易产生磨损部位采取有效隔离措施；

10 电缆悬挂长度应满足架体升降的需要，未与架体或链条发生摩擦；

11 架体上电缆的布置应避让施工人员行走路线；

12 控制箱应有防雨、防污措施；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

13 每次升降结束，应清扫各控制箱上的灰尘，盖好防护罩，切断电源并锁好主控箱。

8.2.7 附着式升降脚手架采用规范未要求的智能化安全装置，应监测其使用功能符合设计要求，符合使用说明书规定。

8.3 转场维护保养

8.3.1 附着式升降脚手架转场安装前，应由专业维护保养单位按照本规程对附着式升降脚手架进行转场维护保养，维护保养人员应按本规程附录Q要求填写保养记录。

8.3.2 架体结构应符合下列规定：

1 应拆解架体，清洁结构件的建筑垃圾；

2 应修复弯曲、变形、损坏的杆件，修复裂损焊缝，主要受力杆件失去整体稳定性或断面腐蚀达设计厚度的10%，不应修复，应进行报废或者更换；

3 应修复或者更换变形、开焊的网框、网片；

4 应修复或者更换弯曲、变形、损坏的定型金属脚手板、翻板调直和校正板材，修复面层破损洞口及裂损焊缝；

5 应拆检连接螺栓、销轴、开口销等零件，进行除锈、螺纹清理、涂油，更换损坏的零件；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

6 结构件应进行除锈、防腐处理，分类存放。

8.3.3 附着支承装置应符合下列规定：

1 应清洁附着支座、升降支座、提升吊点的建筑垃圾；

2 应检查、清洁、修复、润滑花篮螺栓、穿墙螺栓等构件，入库分类存放；

3 应检查附着支座、升降支座、提升吊点，修复损坏部件，进行除锈、防腐处理，分类存放。

8.3.4 安全装置应符合下列规定：

1 应拆检防倾装置、防坠装置，清洁部件上的灰尘、建筑垃圾，润滑运动铰接部位，检查连接焊缝，修复裂损焊缝；

2 防坠装置的关键部件应逐件进行内部探伤无损检测，出现变形、裂纹或其他功能性缺陷应进行报废更换；

3 防坠装置产生防坠动作，发挥防坠作用后，应进行报废更换；

4 防倾装置、防坠装置拆检后做除锈、防腐处理，保养后重新组装，测试性能应满足工作要求；

5 拆检荷载同步控制系统，应逐台标定同步控制装置传感器，修复或者更换损坏零部件；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

8.3.5 升降机构应符合下列规定：

1 应清理机体及链条上的建筑垃圾，润滑链条；

2 全面检查链条磨损情况，链节有裂纹的链条应进行报废，链条严禁焊接；

3 应拆检减速箱体、齿轮、轴承，更换磨损超标的齿轮、油封、轴承、轴套、挡圈等零件；

4 应清洗减速器，更换润滑油；

5 润滑电机轴承；

6 拆检制动器，修复或者更换损坏零部件，应更换磨损量超过原厚度的50%的摩擦片；

7 升降机构保养后重新组装，测试性能应满足工作要求；

8 拆检钢丝绳，应无沙粒及杂物、润滑良好；钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972要求时，应予以报废；钢丝绳在检查、清理、润滑后卷盘存放；

9 拆检吊钩，润滑吊钩轴承，修复或者更换损坏零部件，保养后重新组装。

8.3.6 电气系统应符合下列规定：

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

1 清理控制柜（台）、配电箱的垃圾、灰尘，控制柜（台）操作指示和警告标志出现缺失、破损，箱体出现破损、门、锁缺失，应进行修复，修复的箱体应进行油漆防腐；

2 检查、紧固电器元件，出现破损、老化、变色、异味、对地绝缘电阻低于0.5MΩ的情形，应进行更换；

3 检查、整理控制柜（台）、配电箱内排线，紧固各接线端子，测量电气线路对地绝缘电阻，当绝缘电阻低于1MΩ时，应逐项排查找出故障点并进行修复；

4 检查、整理电缆、电线，出现老化、破损、变形损坏情形，应进行更换，清理后卷盘存放。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

附录A　塔式起重机日常维护保养记录表

表A　塔式起重机日常维护保养记录

维保单位			工程名称		
产权单位			使用单位		
设备型号		出厂编号		备案编号	
序号	维保项目	维保要求			维保结果
1	基础	基础无沉降、无开裂、排水良好			
		地脚螺栓或固定基础预埋件外露尺寸符合要求；无弯曲、断裂现象，连接无松动			
		未出现基础临边工况			
2	塔式起重机结构部件	结构件无明显变形、扭曲、脱焊现象，焊缝外观无损伤、目视可见裂纹、严重锈蚀等现象			
		爬梯、过人通道、休息平台、护栏等稳固可靠			
		销轴连接齐全，销、孔配合符合要求，轴向止动可靠			
		连接螺栓齐全、无松动，且螺栓露出螺母的末端长度符合要求			
		附着锚固装置及建（构）筑物附着点位置稳固可靠			

山东省住房和城乡建设厅官网公开浏览专用

3	起升机构	起升机构运转正常，无异响、温升正常，无漏油、渗油现象	
		机械联轴器、销轴、机座及电动机固定螺栓齐全、紧固	
		起升钢丝绳在各导向滑轮上走绳顺畅，沿起重臂方向钢丝绳下垂弧度及跳动幅度符合要求	
		制动灵敏可靠，无单独靠重力下降的运动	
4	变幅机构	变幅机构运转正常，无异响、温升正常，无漏油、渗油现象	
		变幅小车应活动自如，无偏斜、卡死、滑脱等现象	
		各机械联轴器、销轴、机座及电动机固定螺栓齐全、紧固	
		制动应灵敏可靠	
5	回转机构	回转支撑无异响	
		回转减速机运转正常，无异响、无渗漏油现象	
		连接螺栓无松动、断裂、缺失现象	
		风标制动灵敏可靠	
6	行走机构	轨道固定可靠	
		路基无积水，排水沟畅通	
		钢轨与枕木或路基箱连接的道钉(螺栓)无松动缺失	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		钢轨接头之间的连接牢固，连接螺栓紧固，轨距拉杆牢固	
		电缆线无在地面上拖行现象	
7	电气系统	主电缆与塔身牢固固定，间距符合要求且绝缘良好	
		各连接线端子连接规范，牢固可靠	
		导线及电缆无破损、过热、漏电现象	
		电控箱门锁齐全，无漏水	
		漏电保护器工作正常、灵敏可靠	
		各操作开关完好、动作正常，指示标牌齐全清晰	
		急停保护开关灵敏有效，障碍指示灯正常	
		风速仪固定在塔机顶部不被遮挡处，风杯转动无卡阻，显示仪显示正常	
		具有超速保护功能的塔式起重机，超速保护开关完好	
		金属结构及电气设备接地装置连接可靠	
8	安全装置	起重力矩限制器、起重量限制器、起升高度限位器、回转限位器、幅度限位器、动臂变幅限制装置、运行限位器齐全、完好	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		小车断绳保护、小车防坠落装置、钢丝绳防脱装置、顶升防脱装置、抗风防滑装置、轨道端部止挡装置等齐全完好应齐全、完好	
		报警器及风速仪灵敏可靠，障碍灯工作正常	
9	钢丝绳	钢丝绳在卷筒上应排列整齐	
		钢丝绳两端紧固牢靠，绳卡符合规定	
		钢丝绳上无砂粒及杂物	
		钢丝绳润滑良好	
		钢丝绳无断丝、磨损、扭曲变形	
10	吊钩	防脱装置完好有效	
		吊钩转动灵活、钩尾固定可靠	
		吊钩连接螺栓紧固、轴销齐全	
11	卷筒及滑轮	滑轮润滑良好，转动灵活，无裂纹或轮缘破损现象，防脱绳装置完好有效	
		卷筒无裂纹或轮缘破损现象，防脱绳装置完好有效	
12	平衡重	显著位置有清晰的重量标识	
		平衡重处于垂直状态无碰撞	
		平衡重无开裂现象	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		销轴在规定的位置，无窜动情况	
		平衡重空缺处配备有效的安全防护	
13	驾驶室	驾驶室与塔体连接稳固，底部绝缘良好，门窗完好，视野清晰；	
		噪音及光线符合要求；	
		整洁卫生，配备有符合消防要求的灭火器。	
14	各部位润滑	检查制动器铰点、吊钩轴承、回转支承、安全装置运动部位润滑情况，按说明书要求加注润滑油或润滑脂	
15	整机及平台	整机保持整洁，各平台无杂物	
维保人员			
维保负责人		维保日期	

注：检查保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合保养要求的 应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并提出整改措施及要求。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

附录B　塔式起重机定期维护保养记录表

表B　塔式起重机定期维护保养记录表

维保单位			工程名称		
产权单位			使用单位		
设备型号		出厂编号		备案编号	

序号	维保项目	维保要求	维保结果
1	基础	临边符合标准规范要求	
		无沉降、无开裂、无积水	
		地脚螺栓或固定基础预埋件符合安装使用说明书要求，无弯曲、断裂现象，连接无松动	
		接地装置连接可靠	
		检查紧固地脚螺栓，达到规定扭矩	
		地脚螺栓及螺母涂抹油脂防锈	
2	钢结构件	钢结构无明显变形、无扭曲、无裂纹及开焊等现象	
		标准节螺栓、附着装置与建筑物连接螺栓牢固可靠	
		销轴连接齐全，轴向止动可靠	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		检查、紧固标准节连接螺栓、连接件上的连接螺栓，预紧力达到说明书要求	
		检查各结构件，修复开焊、裂缝或变形杆件	
		检查附着装置连接件，按规定紧固	
		检测标准节的轴心线对水平基准面的垂直度，偏差不大于4‰（独立状态或悬高），偏差不大于2‰（附着以下塔身）	
3	起升机构	起升机构运转正常，无异响、温升正常，无漏油、渗油现象	
		起升钢丝绳在各导向滑轮上走绳顺畅，沿起重臂方向钢丝绳下垂弧度及跳动幅度符合要求	
		制动灵敏可靠	
		各机械联轴器、销轴、机座、电机的螺栓连接紧固	
		起升机构制动器按使用说明书要求更换夏冬季节液压油	
		按使用说明书要求补充或更换减速器润滑油	
		起重臂前端起升钢丝绳固定牢靠，防扭装置转动灵活	
4	变幅机构	对应变幅机构运转正常，无异响、温升正常，无漏油、渗油现象	
		变幅小车活动自如，无偏斜、卡死、滑脱等现象	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		各机械联轴器、销轴、机座及电动机固定螺栓齐全、紧固	
		制动应灵敏可靠	
		变幅小车走轮、靠轮轴承加注润滑脂	
		紧固各机械联轴器、销轴、机座、电机的螺栓	
		按使用说明书要求补充或更换减速器润滑油	
5	回转机构	传动机构运行正常无异响，固定牢固可靠，无漏油现象，缓冲橡胶垫无老化现象	
		制动器制动性能良好可靠，有手动松闸功能	
		清洁回转齿轮并涂抹润滑脂，支承内按照说明书要求用专用油枪加注润滑脂	
		检查紧固回转支承连接螺栓达到规定的扭矩	
6	行走机构	轨道固定可靠	
		路基无积水，排水沟畅通	
		钢轨与枕木或路基箱连接的道钉(螺栓)无松动缺失	
		钢轨接头之间的连接板牢固，螺栓紧固，轨距拉杆牢固	
		电缆线无在地面上拖行现象	
		台车架上的压重块固定有效	
		夹轨器牢固有效，无缺失	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		传动机构完好	
		钢轨接头间隙不大于4mm，接点处两轨道高度差不大于2mm	
		轨道端部止挡装置牢固，行程限位开关碰铁与止挡装置距离大于1m	
		应用水平仪测量轨顶标高，轨道顶面纵横方向上的倾斜不大于5/1000,用钢卷尺测量轨距，误差不大于1/1000,绝对值不大于6mm	
7	顶升机构	检查并按说明书要求及时更换液压油，油量充足，无杂质、乳化现象	
		检查电机的旋向，电机的旋向与液压泵所标注的箭头方向一致	
		检查机电连接，电机与液压泵连接可靠	
		检查油路的连接及油缸，油路及液压泵、油缸、控制阀等无渗漏现象且连接正确	
		油缸升降正常，无卡滞、异响、振动等现象	
		爬升架导轮转动灵活，无卡滞现象，爬升架导轮与标准节之间的间隙符合说明书要求，顶升横梁防脱装置完好有效；爬爪转动灵活，卡止位置正确且有效	
8	电气系统	各连接线端子连接牢固可靠	
		导线及电缆无破损、过热、漏电现象	
		电控箱门锁齐全，无漏水	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		漏电保护器工作正常、灵敏可靠	
		各操作开关完好、动作正常	
		急停保护开关灵敏有效，障碍指示灯正常	
		风速仪风杯转动无卡阻，显示仪显示正常	
		具有超速保护功能的塔式起重机，超速保护开关完好	
		清除集电器碳刷与滑环上的灰尘与脏物	
		各行程开关工作，分断正常	
		清除控制箱、接触器上的灰尘和碎屑，检查接触分断，工作正常	
		检查接线端子和触头应无氧化、烧蚀及弧坑现象	
		操纵系统动作齐全，工作正常，制动灵敏可靠	
		智能电控系统显示器界面各参数显示正常	
		测量接地电阻，接地电阻值不大于4Ω	
9	安全装置	起重力矩限制器、起重量限制器、起升高度限位器、回转限位器、幅度限位器、动臂变幅限制装置、运行限位器齐全、完好	
		起重力矩限制器、起重量限制器、起升高度限位器、回转限位器、幅度限位器工作正常灵敏有效	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		小车断绳保护、小车防坠落装置、钢丝绳防脱装置、顶升防脱装置、抗风防滑装置齐全、完好	
		报警器及风速仪灵敏可靠，障碍灯工作正常	
10	钢丝绳	钢丝绳规格型号、穿绕方式符合安装使用说明书要求	
		钢丝绳在卷筒上排列整齐	
		钢丝绳两端紧固牢靠，绳卡符合规定	
		钢丝绳上无砂粒及杂物	
		钢丝绳润滑良好，必要时涂抹润滑脂	
		钢丝绳无断丝、磨损、扭曲变形	
11	吊钩	防脱装置完好有效	
		吊钩转动灵活、钩尾固定可靠	
		吊钩连接螺栓，紧固、轴销齐全	
		轴承、转动部位加注润滑油	
12	卷筒和滑轮	滑轮润滑良好，转动灵活，无裂纹或轮缘破损现象，防脱绳装置完好有效	
		卷筒无裂纹或轮缘破损现象，防脱绳装置完好有效	
		对滑轮和卷筒加注润滑脂	
		检查各滑轮绳槽磨损和损坏情况，必要时更换	
13	驾驶室	驾驶室保持整洁卫生，门窗完好，视野清晰，底部绝缘良好	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		驾驶室与机体的连接牢固可靠且无严重锈蚀	
		灭火器在有效期内且压力在正常范围内	
		起重性能图表应齐全	
14	制动器	制动器的弹簧、拉杆、销轴和开口销完好	
		制动摩擦片接触均匀，间隙适当，制动可靠有效，	
		摩擦片磨损超过50%时予以更换	
		制动器泵的油量符合使用说明书规定	
		按说明书要求检查加注润滑油或润滑脂	
15	润滑 清洁	制动器铰点、吊钩轴承、回转支承、安全装置运动部位润滑情况，按说明书要求加 注润滑油或润滑脂	
		整机保持整洁，各平台无杂物	
		班后关闭电源，关锁好门窗	
维保人员			
维保负责人		维保日期	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

注：检查保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合保养要求的 应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并提出整改措施及要求。

附录C　塔式起重机转场维护保养记录表

表C 塔式起重机转场维护保养记录表

维保单位			产权单位		
维保地点					
设备型号		出厂编号		备案编号	
序号	维保项目	维保要求			维保结果
1	钢结构件	塔身标准节、起重臂、平衡臂、塔顶、附着装置等结构件无变形、扭曲、脱焊、裂纹等现象			
		塔身标准节、起重臂、平衡臂、塔顶、爬升架、回转总成、驾驶室、走道等结构件完好可靠，并进行除锈、防腐处理			
		各螺栓、销轴、开口销完好可靠，销轴、轴孔配合符合要求，并进行除锈、涂油、螺纹清理，修复或更换损坏零件，确保各部件连接有效可靠			
		对弯曲、变形、损坏的杆件进行调整或更换，对裂损的焊缝进行修复；修整裂损的焊缝			
		对受磨损、腐蚀严重的主受力构件壁厚进行检测，不符合安全要求的进行修复或更换			

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		检查各走道、休息平台、扶梯、防护圈、护栏及其支撑零件和紧固件，对损坏的部位进行加固、补强或更换	
2	起升机构	起升机构运转正常，无异响、温升正常，无漏油、渗油现象	
		起升钢丝绳在各导向滑轮上走绳顺畅，沿起重臂方向钢丝绳下垂弧度及跳动幅度符合要求	
		制动灵敏可靠	
		各机械联轴器、销轴、机座、电机的螺栓紧固	
		起升机构制动器按使用说明书要求更换夏冬季节液压油	
		减速器运行正常，无异响、振动、渗漏现象，齿轮、轴承传动良好，更换磨损超标的齿轮、油封、轴承、轴套、挡圈等零件	
		清洗减速器并更换箱内齿轮油	
		疏通各个减速器的透气塞，保证其正常工作	
		检查和调整联轴器的轴向和径向间隙，紧固联轴器、减速器机座、电机的螺栓，使之达到说明书要求	
		对电机轴承进行润滑	
		清洗起升钢丝绳各导向滑轮、轴承，加注润滑脂	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		检查外露设备防护罩，对损坏的防护罩进行修复或更换	
3	变幅机构	变幅小车活动自如，无偏斜、卡死、滑脱等现象	
		各机械联轴器、销轴、机座及电动机固定螺栓齐全、紧固	
		各机械联轴器、销轴、机座、电机的螺栓紧固	
		应对变幅小车走轮、靠轮轴承加注润滑脂	
		制动灵敏可靠	
		检查减速器，运行正常，无异响、振动、渗漏现象，齿轮、轴承传动良好，更换磨损超标的齿轮、油封、轴承、轴套、挡圈等零件	
		清洗减速器并更换箱内齿轮油	
		疏通各个减速器的透气塞，保证其正常工作	
		检查和调整联轴器的轴向和径向间隙，紧固联轴器、减速器机座、电机的螺栓，使之达到说明书要求	
		对电机轴承进行润滑	
		清洗变幅小车滑轮组、轴承，加注润滑脂	
		检查外露设备防护罩，对损坏的防护罩进行修复或更换	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4	回转机构	传动机构运行正常无异响，固定牢固可靠，无漏油现象，缓冲橡胶垫无老化现象	
		制动器制动性能良好可靠，有手动松闸功能	
		清洁回转齿轮并涂抹润滑脂，支承内按照说明书要求用专用油枪加注润滑脂	
		检查回转齿轮与支承啮合精度情况，必要时对回转支承进行拆检，啮合精度不符合说明书要求时予以更换	
		检查回转减速器，运行正常无异响，存在异响时应予拆	
		更换齿轮油	
		检查补充液力耦合器油量	
5	行走机构	车轮踏面厚度磨损达到原厚度的15%、车轮缘厚度磨损量达原厚度的50%时应更换	
		夹轨器完好无变形	
		检查减速器，运行正常无异响、无渗漏，存在异常时应予拆检；更换磨损超标的齿轮、油封、轴承、轴套、挡圈等零件，齿轮、轴承传动良好	
		更换齿轮油	
		检查补充液力耦合器油量	
6	顶升机构	检查并按说明书要求及时更换液压油，油量应充足，无杂质、乳化现象	

山东省住房和城乡建设厅信息公开测试专用

		检查电机的旋向，电机的旋向与液压泵所标注的箭头方向一致	
		检查机电连接，电机与液压泵连接可靠	
		检查油路的连接及油缸，油路及液压泵、油缸、控制阀等无渗漏现象且连接正确	
		油缸升降正常，无卡滞、异响、振动等现象	
		爬升架导轮转动灵活，无卡滞现象，爬升架导轮与标准节之间的间隙符合说明书要求，顶升横梁防脱装置完好有效；爬爪转动灵活，卡止位置正确且有效	
		检查油缸的油封，必要时更换	
		清洗滤油器、油箱，更换液压油、滤芯	
		总装后试运行，整个系统运行正常	
7	电气系统	各连接线端子连接牢固可靠	
		导线及电缆无破损、过热、漏电现象	
		漏电保护器工作正常、灵敏可靠	
		各操作开关完好、动作正常	
		电线、电缆、接线端子，无损伤、锈蚀，修复或更换损坏部分	
		电机风叶、护罩完好，电机轴承加注润滑脂	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		电气线路及电器元件对外壳的绝缘电阻不低于0.5MΩ	
		检查、测试、清洁智能电控系统显示器	
8	安全装置	起重力矩限制器、起重量限制器、起升高度限位器、回转限位器、幅度限位器完好，必要时更换	
		起重力矩限制器、 起重量限制器、起升高度限位器、回转限位器、幅度限位器的触头接线有效可靠	
		变幅小车的断绳保护齐全，断轴保护装置有效、可靠，前后防撞缓冲块完好	
9	钢丝绳	钢丝绳在卷筒上排列整齐	
		钢丝绳上无砂粒及杂物	
		钢丝绳润滑良好，必要时涂抹润滑脂	
		钢丝绳无断丝、磨损、扭曲变形	
		钢丝绳在检查、清理、润滑后盘好存放	
10	吊钩	防脱装置完好有效	
		钩头转动灵活、钩尾固定可靠	
		吊钩连接螺栓紧固、轴销齐全	
		轴承、转动部位加注润滑油	
		吊钩滑轮组安全色标宜清晰、醒目	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		吊钩禁止补焊，有下列情况之一时予以更换： 1)用20倍放大镜观察表面有裂纹； 2)钩尾和螺纹部分等危险断面及钩筋有永久性变形； 3)挂绳处断面磨损量超过原高度的10%； 4)心轴磨损量超过其直径的5%； 5)开口度比原尺寸增加15%；	
11	卷筒和滑轮	检修各滑轮的防脱绳装置，确保有效可靠	
		拆检各部滑轮和卷筒，滑轮转动灵活，无卡阻或松旷现象，滑轮轴无损伤	
		滑轮有下列情况之一的，予以报废更换： 1)裂纹或轮缘破损； 2)滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%； 3)滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的25%；	
		卷筒有下列情况之一的，予以报废更换： 1)裂纹或轮缘破损； 2)卷筒壁磨损量达原壁厚的10%；	
12	制动器	制动器的弹簧、拉杆、销轴和开口销完好	
		制动摩擦片应接触均匀，间隙适当，制动可靠有效，	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		摩擦片磨损超过 50%时予以更换	
		制动器泵的油量符合使用说明书规定	
		按说明书要求检查加注润滑油或润滑脂	
		拆检制动器，修整制动轮毂表面的拉毛、起槽现象。液力推杆制动器应更换液压油；调整电磁制动器衔铁行程，检查电磁线圈的固定情况，更换和配齐连接销及开口销	
		制动器零件有下列情况之一的予以更换： 1)存在可见裂纹； 2)制动块摩擦衬垫磨损量达原材料厚度的50%； 3)制动轮表面磨损量达1.5mm； 4)弹簧出现塑性变形； 5)电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的 10%；	
13	平衡重及压重	对平衡重、压重进行检查，无开裂、破损等情况。宜在显著位置标注重量，并应涂刷警戒色	
14	表面漆面	当油漆剥落、锈蚀严重时，应进行除锈、防腐、油漆作业。宜每 2 年对整机进行一次除 锈、防腐、油漆作业	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

维保人员			
维保负责人		维保日期	

注：检查保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合保养要求的 应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并提出整改措施及要求。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

附录D　施工升降机日常维护保养记录表

表D　施工升降机日常维护保养记录表

维保单位			工程名称		
产权单位			使用单位		
设备型号		出厂编号		备案编号	
序号	维保项目	维保要求			维保结果
1	基础	基础无沉降、无开裂、无积水、无人为破损			
		地脚螺栓或固定支座无弯曲、断裂现象，连接无松动，螺母不少于2个			
		检查接地装置连接正确，牢固可靠			
		清洁基础上的垃圾、积水			
		清洁底座缓冲器，确保其工作正常			
2	防护围栏设施	防护围栏结构完好，无损坏、变形			
		清理围栏内杂物垃圾			
		测试围栏门机电联锁装置可靠、有效，围栏门开启时吊笼不能启动			
		检查围栏门滑轮螺栓紧固，钢丝绳无断丝、无变形			

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		检查围栏门开闭顺畅，滑轮、滑道清洁无异物	
3	钢结构件及连接	导轨架、附墙架、固定锚固装置、吊笼、底部支撑等钢结构应无明显变形、损伤、扭曲、裂纹及开焊等情形	
		检查并紧固导轨架连接螺栓、齿条与导轨架连接螺栓、导轨架与附墙架连接螺栓、附墙装置与建筑物连接螺栓，以及小齿轮、导轮、滚轮等连接螺栓	
		连接销轴齐全，轴向止动可靠	
		附着锚固装置及建（构）筑物附着点位置稳固可靠	
4	吊笼	吊笼结构完好，吊笼门及两侧应全高度封围	
		吊笼内设置安全操作规程和安全警示标识和限载标识，并配有逃生梯	
		测试吊笼进出料门、笼顶天窗机电联锁装置完好、有效；	
		检查吊笼门开闭顺畅，滑轮、滑道清洁无异物	
		测试楼层呼叫装置工作良好	
		清洁吊笼内残留的垃圾	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5	传动机构	传动机构完好，固定牢固可靠	
		作业前试运行，制动性能良好，无异响、异常震动、漏油、过热情形	
		齿轮齿条连接可靠、充分润滑，运行灵活，无明显倾斜、偏摆、卡滞情形	
		清洁电动机、传动机构外壳上的垃圾	
6	电气系统	试运行电气系统运转正常，无误动作及异响	
		控制柜（台）操作指示和警告标志完整清晰，操作按钮（操纵杆）、仪表功能正常，	
		电铃、照明灯具、仪表等功能正常	
		各部位行程开关完好、并测试其功能灵敏有效	
		电缆，电线无老化、破损、变形损坏	
		电缆托架及导向架按说明书设置，电缆运行通畅	
		使用电缆供电的，电缆导向架防止随行电缆缠挂，并引导其准确进入防护围栏电缆储存区域内	
		使用电缆供电且设置滑车的，电缆滑车运行平稳，无阻碍，导向架无损坏	
		使用滑触线供电的，检查滑触线接头，无松动、锈蚀现象，标准节斜撑不干涉接线头	

山东省住房和城乡建设厅信息公示浏览专用

		配电箱各接线端子连接良好、牢固可靠；电气元件无老化、烧蚀情形	
		零位保护、欠过压保护、断错相保护装置齐全有效；智能电控系统显示器界面各参数显示正常	
		配电箱应门、锁齐全，清理配电箱及操作台灰尘杂物	
7	安全防护装置	防坠安全器完好、无异响，且在有效标定期内	
		超载保护装置灵敏有效	
		安全钩完好有效	
		上、下限位开关和极限开关及其撞块设置正确且有效	
		门限位、机械连锁及笼顶天窗限位齐全有效	
		缓冲装置完好、有效	
		人数识别装置、人脸识别装置、指纹识别装置、梯笼内部视频监控装置、网络通信装置等智能化辅助安全装置系统运行正常	
		作业前检查全行程范围内有无障碍物，确认吊笼通畅无干涉后，在全行程内空载运行一次，确保安全装置运行正常	
8	停层平台及层	停层平台结构完好，两侧有可靠的防护围栏	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

	门	停层平台构配件连接可靠，无明显变形、裂纹及开焊等情形	
		层门防护严密，开闭顺畅，向停层平台内侧开启	
9	清洁	及时清除吊笼顶部、吊笼内部、吊笼下部及防护围栏内残留的建筑垃圾、油污和积水	
		及时清洁电机外壳、传动机构、防坠安全器、安全停靠装置等部件的灰尘及油污	
10	作业结束后，将吊笼返回最底层停放，各控制开关扳至零位，切断主电源，关锁门窗		
11	使用智能施工升降机，每班作业前进行试运行，检查智能控制系统和安全监控系统的各项标定参数，并清洁摄像头等监控设备		
维保人员			
维保负责人		维保日期	

注：检查保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合保养要求的 应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并提出整改措施及要求。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

附录E　施工升降机定期维护保养记录表

表E　施工升降机定期维护保养记录表

维保单位			工程名称		
产权单位			使用单位		
设备型号		出厂编号		备案编号	
序号	维保项目	维保要求			维保结果
1	基础	基础无沉降、无开裂、无积水、无人为破损			
		地脚螺栓或固定支座无弯曲、断裂现象，连接无松动，螺母不少于2个			
		接地装置正确连接，牢固可靠			
		清洁基础上的垃圾、积水			
		清洁底座缓冲器，确保其工作正常			
		紧固地脚螺栓，达到规定扭矩			
		地脚螺栓及螺母应涂抹油脂防锈			
2	防护围栏设施	防护围栏结构完好，无损坏、变形			
		清理围栏内杂物垃圾			
		测试围栏门机电联锁装置可靠、有效，围栏门开启时吊笼不能启动			

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		围栏门滑轮螺栓紧固，钢丝绳无断丝、无变形			
		围栏门与吊笼门开闭顺畅，滑轮、滑道清洁无异物			
		检查、紧固围栏设施连接螺栓			
		润滑围栏门滑轮、滑道			
3	钢结构件及连接	导轨架、附墙架、固定锚固装置、吊笼、底部支撑等钢结构无明显变形、损伤、扭曲、裂纹及开焊等情形；修复开焊、裂缝或变形杆件，修复的部件进行油漆防腐			
		检查并紧固导轨架连接螺栓、齿条与导轨架连接螺栓、导轨架与附墙架连接螺栓、附墙装置与建筑物连接螺栓，以及小齿轮、导轮、滚轮等连接螺栓			
		连接销轴齐全，轴向止动可靠			
		检查附着锚固装置及建（构）筑物附着点位置，并按规定紧固			
		检查、紧固导轨架连接螺栓、齿条与导轨的连接螺栓、背轮轴、连接件上的连接螺栓，预紧力达到说明书要求			
		检测导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂	架设高度h（m）	垂直度偏差（mm）	
			h≤70	≤（1/1000）h	
			70＜h≤100	≤70	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		直度偏差，超出规定值的，应查明原因并进行调整	100＜h≤150	≤90	
			150＜h≤200	≤110	
			h＞200	≤130	
		导轨结合面，对接平直，错位形成的阶差大于0.8mm进行调整			
		检查相邻两齿条的对接处，沿齿高方向阶差≤0.3mm，沿长度方向齿差≤0.6mm			
4	吊笼及对重装置	吊笼结构完好，吊笼门及两侧完全封围			
		吊笼内设置安全操作规程、安全警示标识和限载标识，并配有逃生梯			
		检查测试吊笼进出料门、笼顶天窗机电联锁装置完好、有效；			
		吊笼门开闭顺畅，滑轮、滑道清洁无异物			
		测试楼层呼叫装置工作良好			
		清洁吊笼内残留的垃圾			
		吊笼各受力杆件完整无变形，检查、紧固构配件连接螺栓			
		检查、润滑导向轮、滑轮，转动灵活无异响，出现裂纹、破损、严重磨损的情形，进行更换			

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		检查吊笼门，确保吊笼门不会脱离门框轨道，调整门轮的位置，保持门与两轨道之间的间隙一致	
		检查吊笼门配重、外笼门配重运行灵活，无卡阻，配重滚轮转动灵活	
		检查对重滚轮、轴承及轨道，无磨损，转动灵活	
		加节和降节作业前，对吊笼顶部吊杆装置进行检查	
5	传动机构	传动机构完好，运行正常无异响，固定牢固可靠，无漏油情形，缓冲橡胶垫无老化现象	
		作业前试运行，制动性能良好，无异响、异常震动	
		检查滚轮、背轮等应正确连接、充分润滑，运行灵活，无明显倾斜、偏摆、卡滞现象	
		清洁电动机、传动机构外壳上的垃圾	
		作业前试运行，测试手动松闸功能有效	
		检查制动器，出现影响性能的变形、裂纹、破损、严重磨损，进行整体或零部件更换	
		检查滚轮与导轨架立管间隙，大于0.50mm进行调整	
		检查齿轮与齿条间隙，超出0.20mm～0.50mm进行调整	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		检查背轮与齿条间隙，大于0.50mm进行调整	
		更换过度磨损的齿轮、齿条、背轮、滚轮等部件，并润滑加油	
		齿轮齿条啮合正常，固定牢靠	
6	电气系统	试运行电气系统运转正常，无误动作及异响	
		电控系统中的操纵杆、电铃按钮、急停开关按钮、照明灯按钮等灵敏有效；	
		电铃、照明灯具、仪表等功能正常	
		各部位行程开关完好、测试其功能灵敏有效	
		电缆、电线无老化、破损、变形损坏，电缆接头标准规范	
		电缆托架及导向架应按说明书设置，电缆运行通畅	
		使用电缆供电的，电缆导向架防止随行电缆缠挂，并引导其准确进入防护围栏电缆储存区域内	
		使用电缆供电且设置滑车的，电缆滑车运行平稳，无阻碍，导向架无损坏	
		使用滑触线供电的，检查滑触线接头，无松动、锈蚀现象，标准节斜撑不干涉接线头	
		配电箱各接线端子连接良好、牢固可靠；电气元件无老化、烧蚀情形	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		零位保护、欠过压保护、断错相保护装置齐全有效；智能电控系统显示器界面各参数显示正常	
		配电箱门、锁齐全，清理配电箱及操作台灰尘杂物	
		测量接地电阻，电动机和电气设备金属外壳均可靠接地，接地电阻值不大于 4Ω	
		测量电气及电器元件对地绝缘电阻不小于 0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻不小于 1MΩ	
		检查主要电气元件，无异常情况，各单元存在老化、变色、异味等情形，进行更换	
		清洁操作台内的积尘，各接线端子和触头无氧化、烧蚀、弧坑情形	
		检查电机及减速机无异常发热，或者异常噪音。变频调速升降机，检查变频器外部端子、单元的螺钉及接插件无松动、电阻无灰尘吸附、电控箱内散热风扇运转正常、变频器电流不超出额定值（参考厂家变频器上的技术参数）	
7	安全防护装置	防坠安全器完好、无异响，且在有效标定期内	
		超载保护装置功能灵敏有效	
		安全钩完好有效	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		上、下限位开关和极限开关及其撞块可靠有效	
		门限位、机械连锁及笼顶天窗限位齐全有效	
		缓冲装置完好、有效	
		人数识别装置、人脸识别装置、指纹识别装置、梯笼内部视频监控装置、网络通信装置等智能化的辅助安全装置系统运行正常	
		作业前应检查全行程范围内有无障碍物，确认吊笼通畅无干涉后，在全行程内空载运行一次，确保安全装置运行正常	
		检查越程距离，上限位和上极限限位开关之间的越程距离≥0.15m	
		上、下限位开关、减速限位开关、极限开关撞块，无松动，位置正确，限位开关灵敏可靠	
		各门限位、机械连锁装置齐全有效、灵敏可靠	
8	停层平台及层门	停层平台结构完好，两侧有可靠的防护围栏，停层平台严禁搭设在附墙架上	
		所有层站均正确安装层门，且全部关闭，层门不突出到吊笼的升降通道内	
		停层平台构配件连接可靠，无明显变形、裂纹及开焊等情形	
		层门防护严密，开闭顺畅，设置防外开装置，不得向吊笼运行通道一侧开启	
		检查、紧固停层平台构配件连接螺栓	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

9	润滑、清洁	及时清除吊笼顶部、吊笼内部、吊笼下部及防护围栏内残留的建筑垃圾、油污和积水	
		及时清洁笼底的缓冲装置，确保其正常工作	
		及时清洁电机外壳、传动机构、防坠安全器、安全停靠装置等部件的灰尘及油污	
		及时清除吊笼顶部、吊笼内部、吊笼下部及防护围栏内残留的建筑垃圾、油污和积水	
		检查减速器润滑油的油质和油量，必要时添加或更换	
		对齿轮齿条、围栏门滑道、吊笼门滑道、门配重滑道、电缆线滑车轨道、导轨架立管涂刷油脂进行润滑	
10	智能施工升降机的风速、重量、高度、水平度、垂直度等传感器，应安装牢固、无损坏、示值准确		
维保人员			
维保负责人		维保日期	

注：检查保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合保养要求的 应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并提出整改措施及要求。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

附录F　施工升降机转场维护保养记录表

表F　施工升降机转场维护保养记录表

维保单位			产权单位		
维保地点					
设备型号		出厂编号		备案编号	
序号	维保项目	维保要求			维保结果
1	钢结构件	拆解钢结构部件，清理钢结构上残留的建筑垃圾，进行除锈、防腐			
		检查钢结构各部件，出现变形、裂纹、开焊、严重腐蚀的情形，进行修复或者更换；修复的部件进行油漆防腐			
		主要钢结构件腐蚀、磨损的极限满足制造厂家设计的要求；标准节立管壁厚最大减少量超出出厂厚度的25%，予以报废或按立管壁厚的规格降级使用			
		拆检钢结构连接螺栓，进行防腐，出现裂纹、螺纹损坏的情形，进行修复或者更换			
		拆检钢结构连接销轴，进行润滑防腐，出现变形、裂纹、磨损超差的情形，进行更换			
		拆检围栏门、吊笼门、附墙装置，润滑导向滑道或铰链，更换达到报废标准的连接钢丝绳			

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2	传动机构	拆检各滚轮、背轮及轴承、轴及密封件，滚轮、背轮及导向轮径向磨损量达原尺寸的 2.5%、踏面（圆弧） 磨损达原尺寸的 5%，轴承出现严重磨损，进行更换，保养后重新组装	
		拆检连接螺栓、销轴、开口销，进行除锈、涂油、螺纹清理，更换损坏零件，保持各部件连接可靠；	
		按制造厂家使用说明书要求的拆检周期拆检减速器，清洗减速器各零部件，更换磨损严重、变形、损坏的零部件，保养后重新组装，并按使用说明书要求更换润滑油	
		拆检制动器，清洗内部零部件，制动器动作灵活可靠，固定制动盘与旋转制动盘的间隙小于0.5mm时，更换制动器零件或者制动器，保养后重新组装	
		按制造厂家使用说明书要求，测量传动机构的齿轮、齿条磨损情况（齿轮磨损，齿轮新齿37.1mm，允许磨损到35.1mm；齿条磨损，新齿齿厚12.56mm，允许磨损到10.6mm），更换磨损超标的齿轮、齿条	
		检查电动机轴承及轴，更换过度磨损轴承并加注润滑脂；电机出现异响、异常震动、异常温升、绝缘电阻低于产品标准情况，进行修复或更换	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3	电气系统	清理控制柜（台）、配电箱的垃圾、积尘，控制柜（台）操作指示和警告标志出现缺失、破损情形，箱体出现破损、门、锁缺失情形，进行修复，修复的箱体进行油漆防腐	
		检查、紧固电器元件，出现破损、老化、变色、异味、对地绝缘电阻低于0.5MΩ的情形，进行更换	
		检查、整理控制柜（台）、配电箱内排线，紧固各接线端子，测量电气线路对地绝缘电阻，低于1MΩ应逐项排查找出故障点进行修复	
		检查、整理电缆、电线，出现老化、破损、变形损坏情形，进行更换；清理电缆筒，将检查保养好的电缆线按顺时针方向整齐的圈放入电缆筒内	
		检查、清洁其他智能电控系统	
4	安全防护装置	拆检防坠安全器，进行清洁、润滑，损坏零件进行更换，保养后重新组装	
		检查防坠安全器的使用有效期和检测有效日期。防坠安全器的使用年限5年，检测有效期1年，超过使用年限的进行报废并更换，超过检测有效期的送有资质的检验机构检测，并附具检测合格证明材料	
		拆检重量限制器、超载保护装置，进行清洁、防腐，损坏零件进行更换，保养后重新组装	

山东省住房和城乡建设厅官网公开浏览专用

		拆检上下限位开关、极限开关，进行清洁、润滑，损坏零件进行更换，保养后重新组装	
		拆检人数识别装置、人脸识别装置、指纹识别装置、梯笼内部视频监控装置、网络通信装置等智能化的辅助安全装置系统，进行清洁、功能测试，损坏零件进行更换，保养后重新组装	
5	吊笼组装	组装前，吊笼各部件检修保养完成	
		防坠器安全器、超载保护器、上下限位开关、极限开关等安全装置正确定位安装	
		背轮、滚轮、导向轮等正确定位安装	
		吊笼门正确安装并关闭	
6	清洁防腐	结构件油漆剥落、锈蚀严重时，进行除锈油漆等防腐作业。整机宜每2年进行一次防腐作业	
维保人员			
维保负责人		维保日期	

注：检查保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合保养要求的 应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并提出整改措施及要求。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

附录G　物料提升机日常维护保养记录表

表G　物料提升机日常维护保养记录表

维保单位			工程名称		
产权单位			使用单位		
设备型号		出厂编号		备案编号	
序号	维保项目	维保要求			维保结果
1	基础	基础无沉降、开裂、积水			
		地脚螺栓无弯曲、断裂现象，螺母不少于2个			
		接地装置连接可靠			
		清洁基础上的垃圾、积水			
		清洁底座缓冲器，确保其工作正常			
2	围护设施	防护围栏结构完好，无损坏、变形			
		测试围栏门电气安全开关可靠有效，围栏门开启时吊笼不能启动			
		围栏门开闭顺畅，滑轮、滑道清洁无异物			
3	钢结构	钢结构完好，无明显变形、裂纹、开焊、严重腐蚀等情形			
		检查并紧固架体连接螺栓、附墙架与建筑物连接螺栓			
		连接销轴齐全，轴向止动可靠			

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4	停层平台	停层平台结构完好，两侧有可靠的防护围栏	
		停层平台构配件连接可靠，无明显变形、裂纹及开焊等情形	
		平台门防护严密，开闭顺畅，向停层平台内侧开启	
5	吊笼	吊笼结构完好，吊笼门及两侧立面全高度封闭	
		吊笼进出料门完好，测试联锁装置有效	
		吊笼门开闭顺畅，滑轮、滑道清洁无异物	
		清洁吊笼内残留的垃圾	
6	传动系统	传动机构完好，固定牢固可靠	
		作业前试运行工作正常，制动性能良好，无异响、异常震动、漏油、过热	
		导靴连接可靠、充分润滑、运行灵活、无明显倾斜、偏摆、卡滞	
		清洁电动机、传动机构外壳上的垃圾	
7	钢丝绳	调整传动系统位置，确保钢丝绳在卷筒上排列整齐	
		钢丝绳两端紧固牢靠，绳卡符合规定	
		钢丝绳上无砂粒及杂物	
		钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972要求时，通知专业维护保养人员更换	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

8	电气系统	试运行系统运转正常，无误动作及异响	
		控制柜（台）操作指示和警告标志完整清晰，操作按钮（操纵杆）、仪表功能正常	
		电缆、电线无老化、破损、变形损坏	
		配电箱应门、锁齐全，箱内无异物	
		清洁控制柜（台）、配电箱内的垃圾、灰尘	
9	安全保护装置	防坠安全器或断绳保护装置完好，防坠安全器处于有效期内	
		安全停靠或安全停层装置有效、可靠	
		起重量限制器有效、可靠	
		上、下限位装置设置正确并有效	
		测试通信装置工作正常	
		清洁安全保护装置上的垃圾、灰尘	
10	结束作业后，将吊笼返回最底层停放，各控制开关扳至零位，切断主电源，关锁门窗		
维保人员			
维保负责人		维保日期	

注：维护保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合维保要求的应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并记录整改措施及结果。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

附录H　物料提升机定期维护保养记录表

表H　物料提升机定期维护保养记录表

维保单位			工程名称		
产权单位			使用单位		
设备型号		出厂编号		备案编号	
序号	维保项目	维保要求			维保结果
1	基础	基础无沉降、开裂、积水			
		地脚螺栓弯曲、断裂现象，螺母不少于2个			
		接地装置连接可靠			
		清洁基础上的垃圾、积水			
		清洁底座缓冲器，确保其工作正常			
		紧固地脚螺栓			
2	围护设施	防护围栏结构完好，无损坏、变形			
		测试围栏门电气安全开关可靠有效，围栏门开启时吊笼不能启动			
		围栏门开闭顺畅，滑轮、滑道清洁无异物			
		检查、紧固围护设施连接螺栓			
		润滑围栏门滑轮、滑道			

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3	钢结构	钢结构完好，无明显变形、裂纹、开焊、严重腐蚀等情形	
		检查、紧固架体连接螺栓、附墙架与建筑物连接螺栓	
		连接销轴齐全，轴向止动可靠	
		天轮、架底导向轮连接可靠，转动灵活无异响，检查、润滑滑轮，出现裂纹、破损、严重磨损的情形，进行更换	
		检查缆风绳与地锚、架体之间的固定，固定牢靠，缆风绳符合使用要求	
		检测导轨架（立柱）的轴心线对水平基准面的垂直度，偏差大于0.15%，应查明原因并进行调整	
		检查导轨结合面，对接平直，错位形成的阶差大于1.5mm进行调整	
4	停层平台	停层平台结构完好，两侧有可靠的防护围栏	
		停层平台构配件连接可靠，无明显变形、裂纹及开焊等情形	
		平台门防护严密，开闭顺畅，向停层平台内侧开启	
		检查、紧固停层平台构配件连接螺栓	
5	吊笼	吊笼结构完好，吊笼门及两侧立面全高度封闭	
		吊笼进出料门完好，测试联锁装置有效	

山东省住房和城乡建设信息公开浏览专用

		吊笼门开闭顺畅，滑轮、滑道清洁无异物	
		清洁吊笼内残留的垃圾	
		吊笼各受力件完整无变形，检查、紧固构配件连接螺栓	
		检查、润滑导向轮、滑轮，转动灵活无异响，出现裂纹、破损、严重磨损的情形，进行更换	
		检查、润滑吊笼导靴滚轮，出现表面裂纹、破损、严重磨损等情形，进行更换	
6	传动系统	传动机构完好，固定牢固可靠	
		作业前试运行工作正常，制动性能良好，无异响、异常震动、漏油、过热	
		导靴连接可靠、充分润滑、运行灵活、无明显倾斜、偏摆、卡滞	
		清洁电动机、传动机构外壳上的垃圾	
		检查吊笼导靴与导轨的间隙，大于5mm进行调整	
		检查各旋转、运动部位的防护罩齐全、完好，固定可靠	
		检查卷筒、滑轮、导向轮的防脱绳间隙，大于3 mm进行调整	
		检查制动器，出现影响性能的变形、裂纹、破损、严重磨损，进行整体或零部件更换	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		检查减速器油位在规定范围内，油位降低添加润滑油	
		润滑卷筒、滑轮、导向轮、导靴滚轮处的轴承	
7	钢丝绳	调整传动系统位置，确保钢丝绳在卷筒上排列整齐	
		钢丝绳两端紧固牢靠，绳卡符合规定	
		钢丝绳上无砂粒及杂物	
		钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972要求时，进行更换	
8	电气系统	试运行系统运转正常，无误动作及异响	
		控制柜（台）操作指示和警告标志完整清晰，操作按钮（操纵杆）、仪表功能正常	
		电缆、电线无老化、破损、变形损坏	
		配电箱门、锁齐全，箱内无异物	
		清洁控制柜（台）、配电箱内的垃圾、灰尘	
		测量接地电阻，接地电阻值不大于4Ω	
		检查主要电器元件，应无异常，各单元存在老化、变色、异味情形，进行更换	
		测量电气及电器元件对地绝缘电阻不小于0.5MΩ	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		测量电气线路对地绝缘电阻不小于1MΩ	
		清洁电气器件上影响性能的灰尘	
9	安全保护装置	防坠安全器或断绳保护装置完好，防坠安全器处于有效期内	
		安全停靠或安全停层装置有效、可靠	
		起重量限制器有效、可靠	
		上、下限位装置设置正确并有效	
		测试通信装置工作正常	
		清洁安全保护装置上的垃圾、灰尘	
		吊笼装载，当吊笼内载荷达到额定起重量的100%～110%时，起重量限制器切断提升机上升主电路电源	
		吊笼装载额定起重量进行断绳试验，防坠安全器或断绳保护装置可靠地把吊笼刹制在导轨上，并且不对结构件造成永久性损坏	
维保人员			
维保负责人		维保日期	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

注：维护保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合维保要求的应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并记录整改措施及结果。

附录J　物料提升机转场维护保养记录表

表J　物料提升机转场维护保养记录表

维保单位			产权单位		
维保场地					
设备型号		出厂编号		备案编号	
序号	维保项目	维保要求			维保结果
1	钢结构	拆解钢结构部件，清理钢结构上残留的建筑垃圾，进行除锈、防腐			
		检查钢结构各部件，出现变形、裂纹、开焊、严重腐蚀的情形，进行修复或者更换，修复的部件进行油漆防腐			
		钢结构主要受力构件失去整体稳定性或断面腐蚀达设计厚度的10%，不应修复，进行报废或者更换			
		拆检钢结构连接螺栓，进行防腐，出现裂纹、螺纹损坏的情形，进行修复或者更换			
		拆检钢结构连接销轴，进行防腐，出现变形、裂纹、磨损超差的情形，进行更换			
		拆检围栏门、吊笼门、平台门，润滑导向滑道或铰链，连接钢丝绳达到报废标准进行更换			
2	传动系统	拆检导靴、对重导向装置，进行润滑。导向滚轮出现裂纹、磨损达原厚度15%、圆度达1 ㎜的情形，轴承严重磨损，进行更换。保养后重新组装			

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		拆检天轮、架底导向轮、笼顶导向轮，进行润滑。滑轮出现下述情况之一，轴承严重磨损，进行更换。保养后重新组装； 1）影响性能的表面缺陷； 2）轮槽不均匀磨损达3mm； 3）轮槽壁厚磨损达原壁厚20%； 4）因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%	
		拆检减速器，清洗减速器各零部件。减速箱体出现裂纹、破损情形，传动齿轮出现下述情形之一，传动轴、轴承严重磨损，进行更换。保养后重新组装；按使用说明书要求加注润滑油； 1）轮齿塑性变形造成齿面的峰或谷比理论齿形高于或低于轮齿模数的20%； 2）轮齿折断不小于齿宽的1/5，轮齿裂纹不小于齿宽的1/8； 3）齿面点蚀面积达轮齿工作面积的50%；或20%以上点蚀坑最大尺寸达0.2模数；或20%点蚀坑深度达0.1模数； 4）齿面胶合面积达工作齿面面积的20%及胶合沟痕的深度达0.1模数； 5）齿面剥落的判定准则与齿面点蚀的判定准则相同； 6）齿根两侧磨损量之和达0.1模数	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		拆检制动器，制动器的零件出现下述情形之一，应更换制动器零件或者制动器，保养后重新组装； a）驱动装置出现的情形： 1）磁铁线圈或电动机绕组烧损； 2）推动器推力达不到松闸要求或无推力。 b）制动弹簧出现的情形： 1）弹簧出现塑性变形且变形量达到了弹簧工作变形量的10%以上； 2）弹簧表面出现20%以上的锈蚀或有裂纹等缺陷的明显损伤。 c）传动构件出现的情形： 1）构件出现影响性能的严重变形； 2）主要摆动铰点出现严重磨损，并且磨损导致制动器驱动行程损失达原驱动行程20%以上时。 d）制动衬垫出现的情形： 1） 铆接或组装式制动衬垫的磨损量达到衬垫原始厚度的50%； 2） 带钢背的卡装式制动衬垫的磨损量达到衬垫原始厚度的2/3； 3） 制动衬垫表面出现碳化或剥落面积达到衬垫面积的30%； 4）制动衬垫表面出现裂纹或严重的龟裂现象。 e）制动轮出现的情形： 1）影响性能的表面裂纹等缺陷； 2）制动面厚度磨损达原厚度的40%； 3）轮面凹凸不平度达1.5mm时，如能修理，修复后制动面厚度应符合第5款b的要求	

山东省住房和城乡建设厅系统公开浏览专用

		拆检卷筒，卷筒出现下述情形之一：影响性能的表面缺陷；筒壁磨损达原壁厚的20%；传动轴、轴承严重磨损，进行更换；保养后重新组装	
		检查电动机，出现异响、异常震动、异常温升、绝缘电阻低于产品标准的情形，进行修复或者更换	
3	钢丝绳	拆检钢丝绳，钢丝绳无沙粒及杂物、润滑良好	
		钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972要求时，予以报废	
		钢丝绳在检查、清理、润滑后卷盘存放	
4	电气系统	清理控制柜（台）、配电箱的垃圾、积尘，控制柜（台）操作指示和警告标志出现缺失、破损，箱体出现破损、门、锁缺失，进行修复，修复的箱体进行油漆防腐	
		检查、紧固电器元件，出现破损、老化、变色、异味、对地绝缘电阻低于0.5MΩ的情形，进行更换	
		检查、整理控制柜（台）、配电箱内排线，紧固各接线端子，测量电气线路对地绝缘电阻，低于1MΩ逐项排查找出故障点进行修复	
		检查、整理电缆、电线，出现老化、破损、变形损坏情形，进行更换，清理后卷盘存放	
5	安全保护	拆检防坠安全器或断绳保护装置，进行清洁、润滑，更换损坏零部件，保养后重新组装	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

	装置	拆检安全停靠或安全停层装置，进行清洁、润滑，更换损坏零部件，保养后重新组装		
		拆检起重量限制器，进行清洁、润滑，更换损坏零部件，校核示值误差不超过5%		
		拆检上、下限位装置，进行清洁、润滑，更换损坏零部件，保养后重新组装		
		拆检通信装置，进行清洁，更换损坏零部件		
6	吊笼组装	组装时吊笼各部件维护保养完成		
		安全装置正确定位安装		
		导靴正确定位安装并校核间距尺寸		
		吊笼门正确安装并关闭		
7	清洁防腐	结构件出现油漆剥落、锈蚀严重情形，进行除锈、油漆等防腐作业。整机宜每2年进行一次防腐作业		
维保人员				
维保负责人			维保日期	

注：维护保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合维保要求的应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并记录整改措施及结果。

山东省住房和城乡建设厅官网公开浏览专用

附录K　高处作业吊篮日常维护保养记录表

表K　高处作业吊篮日常维护保养记录表

维保单位			工程名称		
产权单位			使用单位		
设备型号			出厂编号		
序号	维保项目	维保要求			维保结果
1	悬挂机构	各结构件完好，无明显变形、裂纹、开焊、严重腐蚀等情形，连接件、紧固件齐全、可靠，检查悬挂机构连接螺栓			
		配重正确固定，无缺失、破损，有防止随意移动措施，严禁使用其他重物替代			
		前后支架的安装位置无明显位移			
		悬挂装置位于平台拟工作位置的正上方			
2	钢丝绳	钢丝绳与悬挂机构连接可靠、无松动			
		钢丝绳上无砂粒及杂物			
		端部绳夹和绳环连接可靠、无损伤			
		上限位止档和下端坠铁无位移、松动情形			
		绳夹间距、绳夹数量和安装方法符合规定要求			
		钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形、松散、起股等超出国家现行标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972要求时，予以更换			

山东省住房和城乡建设厅官网公开浏览专用

3	悬吊平台	各结构件完好，无明显变形、裂纹、开焊、严重腐蚀等情形，连接件、紧固件齐全、可靠	
		底板、档板及护栏完好无破损，底板防滑措施可靠	
		平台上无雪、冰、碎屑和多余材料堆积	
4	提升机	检查提升机工作状态，运行正常，无过热、异味、异响	
		无渗油、漏油情形	
		与悬吊平台连接牢固	
		手动滑降装置应可靠、有效，自动复位	
		钢丝绳进、出绳口处及外表面无污物	
		制动器工作正常	
5	安全锁	穿绳性能良好，钢丝绳进、出绳口处及外表面无污物	
		手柄及滚轮动作灵活、无磨损	
		手动锁绳有效，动作灵活，锁绳可靠	
		安全锁应与悬吊平台连接牢固、可靠	
		安全锁在标定有效期内	
6	电气系统	漏电保护器工作正常、灵敏可靠	
		升、降及急停、行程开关动作灵敏可靠，电箱门能可靠锁闭	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		导线及电缆无破损、漏电情形	
		电气接头与插座无松动，插头不受拉	
		悬垂的电缆应固定在悬吊平台上，电缆在尖角过渡处应有保护措施	
7	安全大绳	安全大绳上端可靠固定在建筑物上，并单独设置，不与吊篮任何部位相连接，并保持垂直悬挂	
		安全大绳清洁，无磨损、腐蚀、断裂、松散、打结等情形，与建筑物接触处有防磨损措施	
		检查安全大绳上自锁器配备完好、可靠	
8	空载试验	上、下行程限位有效	
		提升机起动、制动正常，运行平稳	
		整机无异响及其它异常情形	
9	使用后，悬吊平台降至地面，放松工作钢丝绳，关闭电源开关，关闭电气箱。		
维保人员			
维保负责人		维保日期	

注：维护保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合维保要求的应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并记录整改措施及结果。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浙东专用

附录L　高处作业吊篮定期维护保养记录表

表L　高处作业吊篮定期维护保养记录表

维保单位		工程名称	
产权单位		使用单位	
设备型号		出厂编号	

序号	维保项目	维保要求	维保结果
1	悬挂机构	各结构件完好，无明显变形、裂纹、开焊、严重腐蚀等情形，连接件、紧固件齐全、可靠	
		配重正确固定，无缺失、破损，有防止随意移动措施，严禁使用其他重物替代	
		前后支架的安装位置无明显位移	
		悬挂装置位于平台拟工作位置的正上方	
		检查、紧固悬挂机构的连接螺栓	
		检查悬挂机构、悬吊平台上两吊点的距离，距离误差不大于50mm	
		悬挂支架外侧长度和内侧长度符合使用说明书要求	
2	钢丝绳	钢丝绳与悬挂机构连接可靠、无松动	
		钢丝绳上无砂粒及杂物	
		端部绳夹和绳环连接可靠、无损伤	
		上限位止档和下端坠铁无位移、松动情形	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		绳夹间距、绳夹数量和安装方法符合规定要求	
		钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形、松散、起股等超出《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972要求时，予以更换	
3	悬吊平台	各结构件完好，无明显变形、裂纹、开焊、严重腐蚀等情形，连接件、紧固件齐全、可靠	
		底板、档板及护栏完好无破损，底板防滑措施可靠	
		平台上无雪、冰、碎屑和多余材料堆积	
		检查、紧固悬挂机构的连接螺栓	
4	提升机	检查提升机工作状态，运行正常，无过热、异味、异响	
		无渗油、漏油情形，检查、加注润滑油，油量符合要求	
		与悬吊平台连接牢固	
		手动滑降装置可靠、有效，自动复位	
		钢丝绳进、出绳口处及外表面无污物	
		制动器工作正常	
		检查、调整制动摩擦盘间隙，间隙符合使用说明书要求	
5	安全锁	穿绳性能良好，钢丝绳进、出绳口处及外表面无污物	
		手柄及滚轮动作灵活、无磨损	
		手动锁绳有效，动作灵活，锁绳可靠	
		安全锁与悬吊平台连接牢固、可靠	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		安全锁在标定有效期内	
		检查锁绳角度符合要求	
6	电气系统	漏电保护器工作正常、灵敏可靠	
		升、降及急停、行程开关动作灵敏可靠，操作按钮灵活可靠，电箱门能可靠锁闭	
		导线及电缆无破损、漏电情形	
		电气接头与插座无松动，插头不受拉	
		悬垂的电缆固定在悬吊平台上，电缆在尖角过渡处有保护措施	
		各电气元件无破损、失灵，更换破损、失灵电气元件	
		继电器、接触器触点无烧蚀，修复或更换烧蚀触头	
		测量电气线路绝缘电阻不小于2MΩ、接地电阻不大于4Ω	
7	安全大绳	安全大绳上端可靠固定在建筑物上，并单独设置，不与吊篮任何部位相连接，并保持垂直悬挂	
		安全大绳清洁，无磨损、腐蚀、断裂、松散、打结等情形，与建筑物接触处有防磨损措施	
		检查安全大绳上自锁器配备完好、可靠	
		更换出现断丝、断股、严重磨损等情形的安全大绳	
维保人员			
维保负责人		维保日期	

注：维护保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合维保要求的应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并记录整改措施及结果。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

附录M　高处作业吊篮转场维护保养记录表

表M　高处作业吊篮转场维护保养记录表

维保单位			产权单位	
维保地点				
设备型号			出厂编号	
序号	维保项目	维保要求		维保结果
1	钢结构	拆解钢结构部件，清理钢结构上的污物，进行除锈、防腐		
		检查钢结构各部件，出现变形、裂纹、开焊、严重腐蚀的情形，进行修复或者更换，主要受力构件的修复或者更换由具有相应资质的单位完成；修复的部件进行防腐		
		钢结构主要受力构件失去整体稳定性或断面腐蚀达设计厚度的10%，不应修复，进行报废更换		
		拆检钢结构连接螺栓，进行防腐，出现裂纹、螺纹损坏的情形，进行更换		
		拆检钢结构连接销轴，进行防腐，出现变形、裂纹、磨损超差的情形，进行更换		
2	钢丝绳	拆检钢丝绳，钢丝绳应无沙粒及杂物、润滑良好		

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出国家现行标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972要求时，予以报废更换	
		钢丝绳检查、清理、润滑后卷盘存放	
3	提升机	清洁表面砂浆、油渍等污物	
		拆检提升机，清洗齿轮、蜗轮副、主轴和轴承，电磁离合器摩擦片磨损量达到2.5mm或不均匀磨损无法修复，报废更换。更换损坏及磨损严重的零部件	
		按照说明书要求更换或加注润滑油	
		重新组装后进行空载、额定载荷试验，性能符合以下规定： 1）电路灵敏可靠； 2）电机启动、制动正常，运转无异常； 3）提升机构升降平稳，无异常，升降速度符合规定	
4	安全锁	清洁安全锁，润滑安全锁转动部位	
		拆检损坏、达到标定有效期的安全锁，修复或更换损坏零部件	
		重新组装的安全锁进行性能检验和标定，出具标定证书	
5	电气系统	清洁电气系统，电器箱、电缆线、插头等表面无砂浆、油渍等污物	
		修复或者更换失效电气元件	
		检查、整理各电线接头的连接	
		测量电气线路绝缘电阻不小于2MΩ、接地电阻不大于4Ω	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		检查、整理电缆、电线，出现老化、破损、变形损坏情形，进行更换，清理后卷盘存放	
6	安全装置	拆检限位开关，进行清洁、润滑，损坏零件进行更换，保养后重新组装	
		检查上限位止挡，出现裂纹、破损、老化、变形损坏等情形，进行报废更换	
		检查、测量配重块，出现裂纹、破损、老化及实际重量低于标牌显示重量的情形，进行报废更换	
		检查下端坠铁，出现裂纹、破损、老化、变形损坏等情形，进行报废更换	
7	安全大绳	拆检安全大绳，清理安全大绳表面砂浆、油渍等污物	
		逐段检查安全大绳，出现磨损严重、腐蚀、断裂、松散等情形，进行报废更换	
		安全大绳保养完成后卷盘存放	
		拆检自锁器，进行清洁，更换受损零件，保养后重新组装	
8	整机	结构件出现油漆剥落、锈蚀严重情形，应进行除锈、油漆等防腐作业。整机宜每1年进行一次防腐作业	
维保人员			
维保负责人		维保日期	

注：维护保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合维保要求的应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并记录整改措施及结果。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

附录N　附着式升降脚手架日常维护保养记录表

表N　附着式升降脚手架日常维护保养记录表

维保单位			工程名称		
产权单位			使用单位		
总升降层数			机位数		
设备型号		出厂编号		现在位置	
序号	维保项目	维保要求			维保结果
1	架体结构	架体连接螺栓无松动，各构件无弯曲、断裂			
		相邻主框架高差不大于相关规范要求			
		架体外侧的安全防护设施无损坏			
		架体水平防护定型金属脚手板满铺无损坏，与建筑物外墙之间的底层硬质翻板封闭严密无损坏，架体断开处的间隙≤0.20m或采用翻板设计			
		清洁架体上的建筑垃圾			
		架体上临时放置的材料在设计荷载允许的范围内且分散放置			
		无妨碍架体正常升降的障碍物			
		架体防火措施有效			

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		架体防雷措施有效	
2	附着支承装置	清洁附着支座、升降支座、提升吊点、穿墙螺栓处的建筑垃圾	
		结构件无变形、开焊、断裂、严重锈蚀等情形	
		螺栓连接紧固、可靠，螺母、垫片数量齐全、丝扣无损坏，丝杆露出长度不少于3扣，不小于10mm	
		附着锚固装置与建（构）筑物附着点位置连接稳固可靠	
		悬挑支座悬挑梁固定螺栓预留间距和位置符合说明书和设计要求	
3	安全装置	防坠装置、防倾装置、同步控制装置等安全装置齐全完好	
		防坠装置、防倾装置上无建筑垃圾，工作灵敏、可靠、无卡阻	
		防坠装置有防雨、防污措施	
维保人员			
维保负责人		维保日期	

注：维护保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合维保要求的应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并记录整改措施及结果。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

附录P　附着式升降脚手架定期维护保养记录表

表P　附着式升降脚手架定期维护保养记录表

维保单位			工程名称		
产权单位			使用单位		
总升降层数			机位数		
设备型号		出厂编号		现在位置	
序号	维保项目	维保要求			维保结果
1	架体结构	架体连接螺栓无松动，各构件无弯曲、断裂			
		相邻主框架高差不大于相关规范要求			
		架体外侧的安全防护设施无损坏			
		架体水平防护定型金属脚手板满铺无损坏，与建筑物外墙之间的底层硬质翻板封闭严密无损坏，架体断开处的间隙≤0.20m或采用翻板设计			
		清洁架体上的建筑垃圾			
		架体上临时放置的材料在设计荷载允许的范围内且分散放置			
		无妨碍架体正常升降的障碍物			
		架体防火措施有效			

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		架体防雷措施有效	
		修复架体破损及锈蚀严重的防护网及脚手板	
		修复变形、构件缺失、损坏的架体结构，紧固架体连接螺栓	
		修复损坏的底部封板、翻板	
2	附着支承装置	清洁附着支座、升降支座、提升吊点、穿墙螺栓处的建筑垃圾	
		结构件无变形、开焊、断裂、严重锈蚀等情形	
		螺栓连接紧固、可靠，螺母、垫片数量齐全、丝扣无损坏，丝杆露出长度不少于3扣，不小于10mm	
		附着锚固装置与建（构）筑物附着点位置连接稳固可靠	
		悬挑支座悬挑梁固定螺栓预留间距和位置符合说明书和设计要求	
		清理吊拉杆花篮螺栓，涂抹润滑脂	
		润滑穿墙螺栓，更换变形、损坏的穿墙螺栓	
3	安全装置	防坠装置、防倾装置、同步控制装置等安全装置齐全完好	
		防坠装置、防倾装置上无建筑垃圾，工作灵敏、可靠、无卡阻	
		防坠装置有防雨、防污措施	
		润滑防倾装置、防坠装置铰接点	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4	升降机构	按照使用说明书要求检查、补充电动环链葫芦减速器油量	
		升降机构运转正常无异响	
		清洁、润滑电动升降机体及链条，链条磨损量小于1mm，无翻链、铰链和其他影响架体正常运行的故障	
		液压升降机构工作可靠，管路无损坏，与架体易产生磨损部位采取有效隔离措施	
		钢丝绳两端紧固牢靠，绳卡符合规定，钢丝绳上无砂粒及杂物，钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972要求时，予以更换	
		吊钩无裂纹、破口、凹陷、变形等缺陷，危险截面处磨损量不大于原有高度的10%，防脱装置有效可靠	
		升降机构有防雨、防污措施	
5	电气系统	清洁各控制箱尘土和建筑垃圾	
		插头、开关、线路布置规范，各电器元件灵敏可靠	
		控制箱指示灯，升、降及急停控制开关工作正常，动作灵敏可靠	
		控制箱遥控功能正常，总控遥控器、分控遥控器工作正常，动作灵敏可靠	
		传感器灵敏可靠，信号传输正常	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		限制荷载型同步控制装置的超载、欠载声光报警及自动停机功能正常	
		位移控制型同步装置相邻主框架高差监测功能及自动停机功能正常	
		同步控制装置实时显示监测数据及存储数据的功能正常	
		电缆无损坏，电缆与架体易产生磨损部位采取有效隔离措施	
		电缆悬挂长度满足架体升降的需要，未与架体或链条发生摩擦	
		架体上电缆的布置避让施工人员行走路线	
		控制箱有防雨、防污措施	
		每次升降结束，清扫各控制箱上的灰尘，盖好防护罩，切断电源并锁好主控箱	
6	附着式升降脚手架采用规范未要求的智能化安全装置，应监测其使用功能符合设计要求，符合使用说明规定		
维保人员			
维保负责人		维保日期	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

注：维护保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合维保要求的应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并记录整改措施及结果。

附录Q　附着式升降脚手架转场维护保养记录表

表Q　附着式升降脚手架转场维护保养记录表

维保单位		产权单位	
使用单位		维保场地	
设备型号		出厂编号	

序号	维保项目	维保要求	维保结果
1	架体结构	拆解架体，清洁结构件的建筑垃圾	
		修复弯曲、变形、损坏的杆件，修复裂损焊缝，主要受力杆件失去整体稳定性或断面腐蚀达设计厚度的10%，不应修复，进行报废或者更换	
		修复或者更换变形、开焊的网框、网片	
		修复或者更换弯曲、变形、损坏的定型金属脚手板、翻板调直和校正板材，修复面层破损洞口及裂损焊缝	
		检查连接螺栓、销轴、开口销等零件，进行除锈、螺纹清理、涂油，更换损坏的零件	
		结构件进行除锈、防腐处理，分类存放	
2	附着支承装置	清洁附着支座、升降支座、提升吊点的建筑垃圾	
		检查、清洁、修复、润滑花篮螺栓、穿墙螺栓等构件，入库分类存放	

山东省住房和城乡建设厅指定公开浏览专用

		检查附着支座、升降支座、提升吊点，修复损坏部件，进行除锈、防腐处理，分类存放	
3	安全装置	拆检防倾装置、防坠装置，清洁部件上的灰尘、建筑垃圾， 润滑运动铰接部位，检查连接焊缝，修复裂损焊缝	
		防坠装置的关键部件逐件进行内部探伤无损检测，出现变形、裂纹或其他功能性缺陷进行报废更换	
		防坠装置产生防坠动作，发挥防坠作用后，进行报废更换	
		防倾装置、防坠装置拆检后做除锈、防腐处理，保养后重新组装，测试性能满足工作要求	
		拆检荷载同步控制系统，逐台标定同步控制装置传感器，修复或者更换损坏零部件	
4	升降机构	清理机体及链条上的建筑垃圾，润滑链条	
		全面检查链条磨损情况，链节有裂纹的链条进行报废，链条严禁焊接	
		拆检减速箱体、齿轮、轴承，更换磨损超标的齿轮、油封、轴承、轴套、挡圈等零件	
		清洗减速器，更换润滑油	
		润滑电机轴承	
		拆检制动器，修复或者更换损坏零部件，更换磨损量超过原厚度的50%的摩擦片	
		升降机构保养后重新组装，测试性能满足工作要求	

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

		拆检钢丝绳，无沙粒及杂物、润滑良好；钢丝绳断丝、磨损、扭曲变形等超出国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972要求时，予以报废；钢丝绳应在检查、清理、润滑后卷盘存放	
		拆检吊钩，润滑吊钩轴承，修复或者更换损坏零部件，保养后重新组装	
5	电气系统	清理控制柜（台）、配电箱的垃圾、灰尘，控制柜（台）操作指示和警告标志出现缺失、破损，箱体出现破损、门、锁缺失，进行修复，修复的箱体进行油漆防腐	
		检查、紧固电器元件，出现破损、老化、变色、异味、对地绝缘电阻低于0.5MΩ的情形，进行更换	
		检查、整理控制柜（台）、配电箱内排线，紧固各接线端子，测量电气线路对地绝缘电阻，低于1MΩ逐项排查找出故障点进行修复	
		检查、整理电缆、电线，出现老化、破损、变形损坏情形，进行更换，清理后卷盘存放	
维保人员			
维保负责人		维保日期	

注：维护保养过程中，设备及其部件需提供实测数据支持其符合维保要求的应填写实测数据；不符合维保要求的在“维保结果”栏内写明缘由并记录整改措施及结果。

山东省住房和城乡建设厅信息公开办公室专用

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合…的规定”或“应按…执行”。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

引用标准名录

1 《起重机械安全规程　第1部分：总则》GB/T 6067.1

2 《施工升降机安全规程》GB 10055

3 《塔式起重机安全规程》GB 5144

4 《起重机械　检查与维护规程　第1部分：总则》GB/T 31052.1

5 《起重机械　检查与维护规程　第3部分：塔式起重机》GB/T 31052.3

6《起重机械　检查与维护规程　第9部分：升降机》GB/T 31052.9

7 《塔式起重机设计规范》GB/T 13752

8 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB/T 26557

9 《起重机　司机室和控制站　第3部分：塔式起重机》GB/T 20303.3

10 《塔式起重机》GB/T 5031

11 《高处作业吊篮》GB/T 19155

12 《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

13 《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025

14 《起重机　钢丝绳　保养、维护、检验和报废》GB/T 5972

15 《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025

16 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215

17 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88

18 《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T 546

19 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202

20 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

21 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305

22 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

23 《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T 187

24 《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T 11699

25 《建筑施工物料提升机安全技术规程》DB37/T 5094

26 《建筑施工附着式升降脚手架安全技术管理规程》DB37/T 5235

27 《建筑施工现场安全管理资料规程》DB37/T 5063

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

山东省工程建设标准

建筑施工升降设备设施维护保养技术规程

Technical regulations for the maintenance of lifting equipment and facilities in construction

DB37/T 5356-2026

条文说明

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

制 订 说 明

根据山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印发2023年山东省工程建设标准制修订计划的通知》（鲁建标字〔2023〕11号）要求的要求，编制组经深入调查研究和广泛征求意见，认真总结实践经验，参考国家相关标准，结合我省实际，制定本规程。

为便于有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文，编制组按照章、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

目　录

2　术语 143
3　基本规定 143
4　塔式起重机 144
4.1　日常维护保养 144
4.2　定期维护保养 145
4.3 转场维护保养 147
5　施工升降机 148
5.1　日常维护保养 148
5.2　定期维护保养 148
5.3 转场维护保养 152
6　物料提升机 154
6.1　日常维护保养 154
6.2　定期维护保养 154
6.3 转场维护保养 155
7　高处作业吊篮 156
7.1　日常维护保养 156
7.3 转场维护保养 157
8　附着式升降脚手架 158
8.1　日常维护保养 158
8.2　定期维护保养 159
8.3 转场维护保养 159

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 术 语

2.0.1 本条规定了维护保养的定义，其中包括检查、清洁、润滑、紧固、调整、维修、防腐等处理方式。

2.0.3 本条规定了定期保养的定义，附着式升降脚手架升降作业前后也应进行定期保养维护。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

3　基本规定

3.0.2 本条规定了各级维护保养的内容、周期及保养人员。转场维护保养由专业维护保养单位在专用场地内进行，承担转场维护保养的单位应具有专业技术人员、设备设施堆放场地和维护保养车间。

3.0.4 设备设施出现以上情形，其地脚螺栓、高强度连接螺栓易发生松动，故应进行逐个紧固。

3.0.5 本条中主要受力构件的修复或更换应由原生产厂家或具有相应设备设施制造资质的单位进行。

3.0.6 停用1个月以上封存前的维护保养工作可参照定期维护保养进行，维护保养人员应为专业维护保养人员。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4 塔式起重机

4.1 日常维护保养

4.1.2 特定情况下，塔机需安装在基坑边缘时，其基础与基坑边缘的安全距离需满足现行行业标准《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T 187及《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。

4.1.3 塔式起重机销轴连接配合能保证受力传递为面接触，当磨损较大后导致配合副出现冲击受力、晃动时，视为明显松旷。

塔式起重机钢结构及连接严重锈蚀的标准可参照国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006第4.7.1条规定:塔机主要承载结构件由于腐蚀或磨损而使结构件的计算应力提高，当超过原计算应力的15%时应予报废。对无计算条件的当腐蚀深度达原厚度的10%应予报废。

4.1.5 对于动臂式塔机，其变幅机构具有超速保护功能，超速保护开关的检测方法为:调整变幅电机变频器参数，将向外变幅速度提高至最大外变幅速度的1.25倍，超速保护开关应动作。

4.1.9 根据国家标准《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-2017 第

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

7.9.12.5条规定，当塔式起重机使用高度大于30m时，应在其端部、顶部装设红色障碍指示灯，其供电应不受停机影响。根据国家标准《塔式起重机》GB/T5031-2019第5.6.13条规定，除起升高度低于30m的自行架设塔机外,塔机应配备风速仪，当风速大于工作允许风速时，应能发出停止作业的警报。

4.1.14 根据国家标准《起重机　司机室和工作站　第三部分：塔式起重机》GB/T20303-2016中第5款司机室的要求。

4.2　定期维护保养

4.2.3 标准节连接螺栓的预紧力矩可采用力矩扳手进行检查。

4.2.6 回转轴承在加注润滑脂时，同时应旋转塔机上部，使润滑脂在支承滚道内充分润滑、分布均匀。回转支承螺栓在紧固时，用扭矩扳手在180°方向对称地均匀多次拧紧，保证圆周上的螺柱有相同的预紧力（图1）。

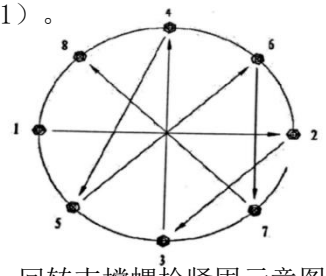


图1 回转支撑螺栓紧固示意图

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

4.2.9 智能电控系统显示器界面各参数显示正常，是与塔机工作机构实际位置尺寸、荷载进行比较。智能电控系统显示器界面主要参数见表1。

表1 智能电控系统显示界面主要参数

序号	界面参数名称
1	力矩百分比
2	回转角度
3	风速
4	钢丝绳倍率
5	起重臂臂长
6	吊载幅度
7	额定起重量
8	实际吊载重量
9	起升高度

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

根据行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012 第4.4.5 条规定，塔式起重机的金属结构、轨道应有可靠的接地装置，接地电阻不得大于4Ω。

4.3 转场维护保养

4.3.2 塔身标准节、起重臂、平衡臂、塔帽、顶升套架、回转总成、驾驶室、走道等结构件的除锈、防腐处理做法有:手工打磨、喷砂、喷丸除锈，对结构件表面进行除尘、除污，再喷涂底漆，喷中间漆、面漆。

根据《特种设备安全监察条例》，完成主要受力构件的修复和更换的单位应符合相关规定要求。

4.3.11 吊钩报废依据国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 第 5.3.2 条规定。

4.3.12 卷筒和滑轮报废依据国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006 第 5.4.5 条规定。

4.3.13 制动器报废依据国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006第5.5.3条规定。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5 施工升降机

5.1 日常维护保养

5.1.2 防护围栏的作用是防止人员或物体在设备正常工作时进入梯笼底部的固定设施。在检查、清洁、维护设施时必须停止吊笼上下运行，并切断电源。

5.1.5 笼顶天窗专供安装、拆卸、保养人员使用，也是紧急逃离门。根据国家标准《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB/T 26557-2021第5.6.1.6条规定，任何紧急出口门的锁紧，都应通过符合要求的电气安全装置来验证。如果门未锁紧，则该装置应使升降机停止运行。应只有在重新锁紧后，才能恢复升降机的运行。关闭时，电气安全装置应使升降机停止运行。

5.1.6 施工升降机作业前应空载全程运行一次，启、制动正常，运行平稳，空中再启动上升时，无瞬时下滑现象。

5.2 定期维护保养

5.2.3 围栏门采用平开门时，应对围栏门的铰链进行检查和润滑。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5.2.5 施工升降机对重块上装有导向轮。该导向轮使对重块沿着导轨上下运行。导向轮磨损超标、转动不灵，直接影响对重上下正常运行。吊杆安装在吊笼顶上，是安拆工在装拆导轨架时用来起吊标准节或附墙架等零部件时使用的。为了减少重量和晃动，在施工升降机正常运行时可以拆下。吊杆可分为普通吊杆、带压力轴承的手动吊杆及带压力轴承的电动吊杆三种。目前主要采用电动吊杆。

5.2.6 施工升降机装配手动释放电机制动器，当遇到突然停电或故障时能将电机尾端制动电磁铁拉手缓慢向外拉出，使吊笼缓慢地向下滑行，将吊笼停靠在安全的层面，方便人员撤离。

滚轮与导轨架立管的间隙应不大于0.5mm，如过大，易造成吊笼晃动等安全隐患。

齿轮与齿条的间隙应为0.2mm～0.5mm，此要求主要是为保证吊笼的安全稳定运行。

背轮与齿条的间隙应不大于0.5mm，此要求主要是为保证齿轮与齿条的啮合精度。

5.2.7 根据行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010中第4.2.8条规定施工升降机金属机构和电气设

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

备金属外壳均应接地，接地电阻不应大于4Ω。对不符合的要重新设接地，并紧固连接线。

使用环境温度、湿度、盐雾、粉尘及振动，以及变频器内部器件的老化及磨损等诸多因素，都有可能导致变频器控制系统发生故障，因此在使用和贮存过程中，应对变频器控电系统进行日常和定期的保养维护。发现异常问题，及时排除故障隐患。检查电阻是否有灰尘堆积，如有则用4kg/cm^2-6kg/cm^{2}压力的干燥空气吹掉。

5.2.10 轴承工作时，为了保证轴承有效和可靠的运转，必须有充分的润滑。轴承润滑的作用主要有：

1 防止和减少轴承的滚动体、滚道及保持架之间金属的直接接触，减少摩擦磨损；

2 在摩擦表面形成油膜，当压力油膜形成后，可以增大零件接触承载面积，因此，可以起到减小接触应力，到达延长滚动接触疲劳寿命的效果；

3 润滑剂具有一定的防锈、防腐蚀的作用；

4 脂润滑可以起到增加密封性防止外部污染物侵入的作用；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

5 具有一定的减震降噪的作用。

减速机的润滑需在升降机停机状态下进行，齿轮齿条、滚轮、背轮、导轨架的润滑应在笼顶操作升降机上下运行，并严格遵守安全操作规范和设备厂家说明书要求规范作业。在进行润滑前，必须将沾有灰砂的润滑部位清除干净，特别是齿轮、齿条和滚轮等部件。设备厂家说明书中明确要求了润滑部位和推荐的润滑剂，进行规律彻底的润滑作业，有助于预防事故，减少设备过早磨损，延长设备使用寿命。润滑作业可参照表2。

表2 施工升降机润滑部位表

项目	润滑部位	作业方法
1	减速机	检查油位，必要时添加
2	齿轮齿条	涂刷油脂
3	对重滑道	涂刷油脂
4	限速器	用油枪加注油脂
5	滚轮	用油枪加注油脂
6	对重导向轮	用油枪加注油脂
7	门滑道和门配重滑道	涂刷油脂 （包括吊笼、外笼门）

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

8	导轨架立管	涂刷油脂
9	电缆滑车轨道	涂刷油脂
10	绳轮	用油枪加注油脂

5.3 转场维护保养

5.3.3 制动器的电磁铁芯与衔铁之间的间隙由具有独特功能的间隙自动跟踪调整装置控制，故在一定范围内不受制动块磨损的影响。盘式制动片为易损件，当其磨损到盘式制动片与衔铁间的距离接近0.5mm或固定制动盘和衔铁的表面有明显凹槽时，必须更换或修磨制动片。

齿轮磨损可使用公法线千分尺测量，齿条磨损可使用齿厚游标卡尺测量。齿轮磨损，齿轮新齿37.1mm，允许磨损到35.1mm；齿条磨损，新齿齿厚12.56mm，允许磨损到10.6mm；磨损超标的齿轮、齿条应及时更换。

5.3.5 根据国家标准《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017第6.12条规定，防坠安全器的使用年限为5年，自出厂之日算起。达到使用年限的安全器应予以报废。根据行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

第4.1.7条规定，施工升降机必须安装防坠安全器。防坠安全器应在一年有效标定期内使用。

5.3.6 吊笼顶上的吊杆为便于运输方便，可以在使用现场安装。吊笼上的各滚轮，背靠轮应在安装时进一步调整。各限位也应在安装好以后进行调试。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

6 物料提升机

6.1 日常维护保养

6.1.5 扣件式钢管脚手架搭设的停层平台，应符合行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011的规定。检查平台门与停层平台构件的连接，应符合山东省工程建设地方标准《建筑施工物料提升机安全技术规程》DB37/T 5094-2017的规定。

6.1.7 吊笼应空载全程运行一次，启、制动正常，运行平稳，空中再启动上升时，无瞬时下滑现象。

6.1.8 吊笼处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳不应少于3圈；吊笼处于最高位置时，卷筒两端的凸缘至最外层钢丝绳的距离不应小于钢丝绳直径的2倍。

6.2 定期维护保养

6.2.3 围栏门采用平开门时，应对围栏门的铰链进行检查和润滑。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

6.2.5 扣件式钢管脚手架搭设的停层平台，扣件T型螺栓的预紧力矩应符合行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011的规定。

6.3 转场维护保养

6.3.7 起重量限制器采用行程开关、弹簧设置的，行程开关设置不应少于2个，转场维护保养应校核行程开关安装位置，并清洁、润滑行程开关和弹簧。上、下限位装置采用行程开关设置的，转场维护保养应校核行程开关安装位置，并清洁、润滑行程开关。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

7　高处作业吊篮

7.1　日常维护保养

7.1.3 吊篮用钢丝绳通常采用绳夹固定其绳端部。吊篮钢丝绳绳夹数量不应少于3个，满足表3要求，绳夹间距不小于6倍钢丝绳直径。钢丝绳自由端距最后一个绳夹的距离不小于100mm。所有绳夹座必须安装在钢丝绳工作时受力的一侧，U型螺栓扣在钢丝绳的自由端上。不得一正一反交替布置。在某些不便于检查的位置，也可再增加一个绳夹，设置一个“安全弯”，其作用是可以直观反映绳夹是否松动。

表3 钢丝绳吊索绳夹数量

钢丝绳公称直径（mm）	钢丝绳绳夹最少组数
≤18	3
18～26	4
26～36	5
36～44	6
44～60	7

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

7.1.8 在施工现场作业过程中，安全大绳应可靠地固定在建筑物牢固部位上，若建筑物上无法固定安全大绳，可采用锚固方式固定，安全大绳不得与吊篮的任何部位连接。

7.1.10 本条规定吊篮在工作结束后降至地面，是为了避免钢丝绳长时间处于受拉状态。同时吊篮操作人员应在地面位置上下吊篮，禁止操作人员在空中上下吊篮。

7.3 转场维护保养

7.3.4 空载运行及额定载荷试验方法：

1 空载运行试验方法：悬吊平台在不小于5m的行程中升降试验三次。

2 额定载荷试验方法：

1）悬吊平台内均布额定载荷，在不小于5m行程中升降试验三次。

2）悬吊平台内额定载荷分别处于左、右偏载位置，在不小于5m行程中升降试验三次。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

8 附着式升降脚手架

8.1 日常维护保养

8.1.2 架体上临时放置的材料应符合行业标准《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T 546-2019第6.2.5条对架体容许施工荷载的规定：

1 砌筑作业工况下，同时作业层数2层，每层活载荷不大于3.0kN/㎡；

2 其他主体结构施工工况下，同时作业层数3层，每层活荷载不大于2.0kN/㎡；

3 装饰施工工况下，同时作业层数3层，每层活荷载不大于2.0kN/㎡；

4 升降施工工况下，同时作业层数3层，每层残留活荷载不大于0.5kN/㎡。

架体防火措施应符合行业标准《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013 第4.2.15条规定；防火措施可采用以下方法：

1 架体防护材料全部采用阻燃材料，如钢板网、钢丝网等；

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用

2 在操作室和架体上设置必要的灭火装置，如设置灭火器、喷淋灭火装置等。

8.2 定期维护保养

8.2.5 电动葫芦、液压千斤顶防污措施可采用防雨布包扎或采购专用的防雨、防尘罩。

8.2.6 附着式升降脚手架在安装及使用过程中，由于操作室与多台升降机构之间是通过较长距离的电缆线控制，且电缆线均需从架体钢管结构中穿过，易造成电缆线外部局部磨损，因此，应对电缆线易磨损部位作包扎隔离。

8.2.7 其他智能化安全装置是指附着式升降脚手架规范要求外各生产厂家出于技术创新而设计的附加安全装置，除倾覆监测系统外常见的还有喷淋除尘系统、视频监控设备、荷载远程监控系统、风力监测系统等新技术、新应用。

8.3 转场维护保养

8.3.4 架体发生坠落，防坠装置动作后承受架体冲击作用，易造成不易发现的内部裂纹等缺陷，防坠装置作用后应做报废处理。

山东省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用